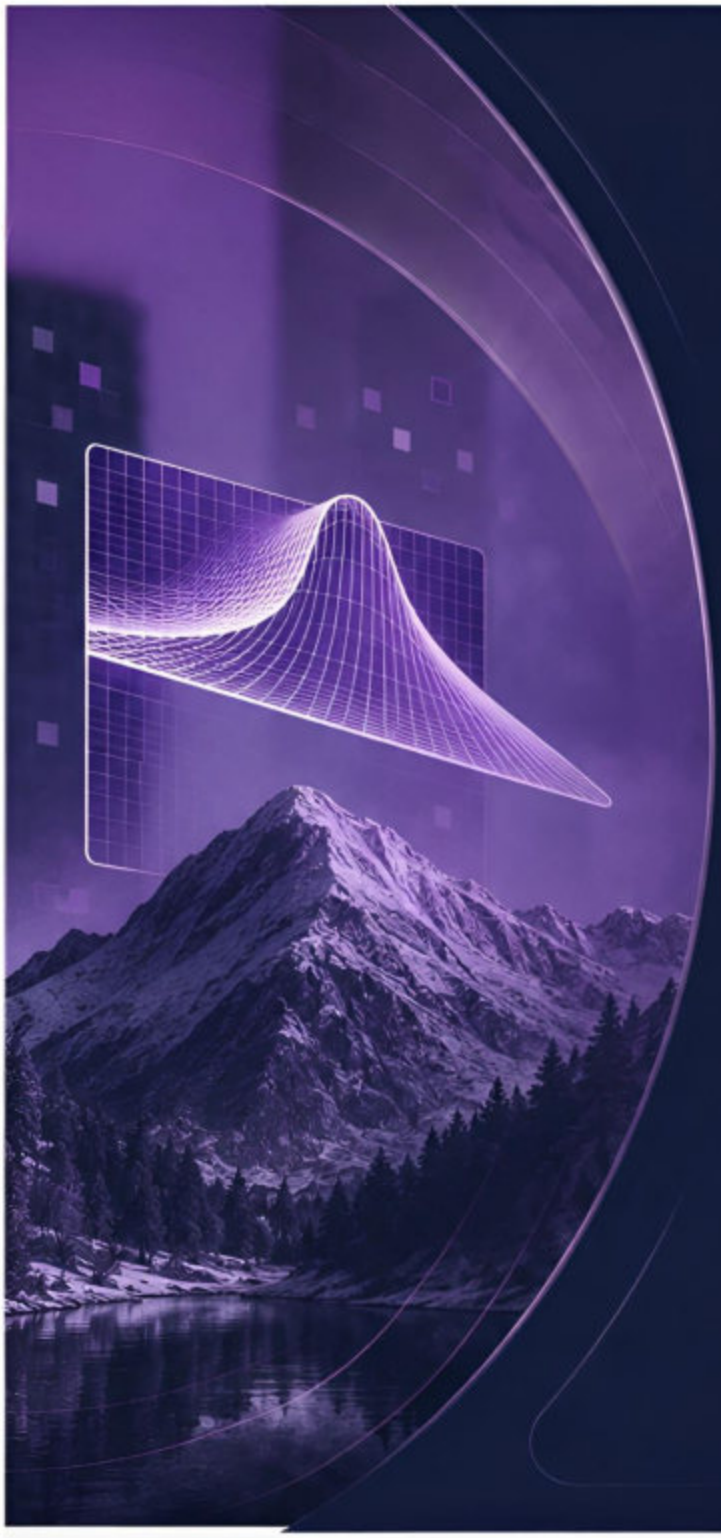
NOON TEAM

السنة الرابعة

قسم الإلكترونيات والاتصالات

معالجة الإشارة 2



الملف الامتحاني
لمادة معالجة الإشارة 2

SIGNAL PROCESSING 2

يحتوي الملف:

- أهم أفكار المقرر
- أسئلة امتحانية شاملة
- خوارزميات حل وخطوات
- حل التمارين الغير محلولة في الملاحق

إعداد:

فريق نون - السنة الرابعة / غياث عثمان

حل التمارين

حل لجميع التمارين الخارجية في الملاحق

خوارزميات وخطوات

شروحات منظمة وخطوات حل واضحة

أسئلة شاملة

تجميع من أهم الأسئلة الامتحانية المتوقعة

أهم أفكار المقرر

ملخص مركز وشامل لكل المفاهيم الأساسية

Hamk LIBRARY

#2A2F4F #917FB3 #E5BEEC #FDE2F3

فصل معالجة الصورة

أساسيات ومعالجة الصورة وتحويلات الصورة

تمرين 1) الصورة ممثلة بمصفوفة 100x100 فكم هو حجم الصورة في كل نوع.

الحل:

الصورة أبيض وأسود BW: يمثل كل بكسل في 1bit

$$(100 \times 100) \times 1\text{bit} = 10000\ \text{bits} = 10\ \text{Kbits}$$

الصورة تدرج رمادي Gray: يمثل كل بكسل في 8bit أو 1byte

$$(100 \times 100) \times 1byte = 10000\ \text{bytes} = 10\ Kbytes$$

الصورة ملونة RGB: يمثل كل بكسل في 8bit أو 1byte ولدينا 3 مصفوفات:

$$(100 \times 100) \times 1byte \times 3 = 30000\ \text{byte} = 30\ Kbytes$$

تمرين امتحاني هام 1) لدينا صورة حجمها 4x4 و بـ 8 مستويات رمادي. أحسب قيمة العنصر (2,2) بعد الترشيح بالمرشحات التالية:

Average

Median

Laplace Filter 3x3 90°

Laplace Filter 3x3 180°

3	4	2	3
3	2	1	1
4	5	2	5
3	0	6	2

الحل:

سنعتمد وجود إطار 3x3 فأصبح تموضع البكسلات على النحو التالي:

3	4	2
3	2	1
4	5	2

البكسل (2,2)=2

مرشح المتوسط Average Filter

1	1	1
1	1	1
1	1	1

نجمع جميع قيم الإطار ونقسمهم على عددهم:

$$\frac{3+4+2+3+2+1+4+5+2}{9} = 2.88 \approx 3$$

بالتالي قيمة العنصر تصبح 3 بعد الترشيح بمرشح المتوسط.

مرشح الوسيط - Median Filter

نرتب عناصر الإطار تصاعدياً ونحدد الوسيط فيكون هو القيمة الجديدة:

1 2 2 2 **3** 3 4 4 5

↑

بالتالي قيمة العنصر تصبح 3 بعد الترشيح بمرشح الوسيط.

Laplace Filter 90°

نكتب قناع مرشح لابلاس 90 درجة:

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

القناع mask ، يضرب بالصورة ويجمع (Convolution) فنحصل على الناتج في البكسل المطلوب

3	4	2
3	2	1
4	5	2

$$4\times1+3\times1+(-4\times2)+1\times1+5\times1=4+3-8+1+5=5$$

بالتالي قيمة العنصر تصبح 5 بعد الترشيح بمرشح لابلاس.

Laplace Filter 45°

نكتب قناع مرشح لابلاس 45 درجة:

1	1	1
1	-8	1
1	1	1

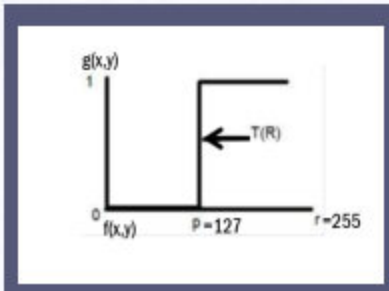
القناع mask ، يضرب بالصورة ويجمع (Convolution) فنحصل على الناتج في البكسل المطلوب

3	4	2
3	2	1
4	5	2

$$3\times1+4\times1+2\times1+3\times1+(-8\times2)+1\times1++4\times1+5\times1+2\times1$$
$$=3+4+2+3-16+1+4+5+2=8$$

بالتالي قيمة العنصر تصبح 8 بعد الترشيح بمرشح لابلاس.

تمرين امتحاني هام 2) بفرض تابع التحويل معطى وفق المخطط التالي والمطلوب:



- اشرح آلية عمل تابع التحويل هذا والهدف الأساسي منه.
- اكتب الدالة الرياضية g(x,y) التي تعبر عن هذا التحويل
- إذا كانت قيمة البكسل تساوي 127 بالضبط، فماذا ستكون قيمته الناتجة بعد التحويل؟.

الحل:

يمثل المخطط مرشح تجزئة يحول الصورة من 8bit الى ثنائي (أبيض وأسود) علماً أن قيمة العتبة 127.

جميع قيم شدة البكسل الأقل من 127 (النقطة p) تصبح 0 ، أي أسود. وجميع قيم شدة البكسل الأكبر من 127 تصبح 1 أي أبيض.

$$g(x,y)=\begin{cases}0 & , \ f(x,y)<127\\ 1 & , \ f(x,y)>127\end{cases}$$

عند النقطة 127 تحديداً، يحدث تغير فجائي في النفاذية (عدم استمرار في التابع البياني)، لذلك لا يمكن تحديد ما إذا كانت القيمة الناتجة ستكون 0 أم 1 بشكل حتمي.

لحل هذه المشكلة نقوم بتحديد خرج هذه النقطة , مثلاً دمجها مع اللون الأبيض فتصبح الدالة:

$$g(x,y)=\begin{cases}0 & , \ f(x,y)<127\\ 1 & , \ f(x,y)\geq 127\end{cases}$$

تمرين امتحاني هام 3) تم تحويل T لوغاريتمي على الصورة اليسرى فاصبحت كما في الصورة اليمنى، المطلوب حساب قيمة A, B.

	5		5
		11	9
3	8		
B	9		5

T→

	3		3
9		15	
	A		
1			3

الحل:

علاقة التحويل اللوغاريتمي:

$$Tr = \alpha \log_2(1 + r) + \beta$$

الخطوة 1: حساب الثوابت α و β

نأخذ بكسلات معلومة القيمة في الدخل والخرج المقابل لها:

- **من البكسل في الموقع (1,2): قيمة الدخل r = 3 وقيمة الخرج المقابلة Tr = 5 , نعوض:**

$$5 = \alpha \log_2(1 + 3) + \beta$$

$$5 = \alpha \log_2(2^2) + \beta$$

$$5 = 2\alpha\, log_2(2) + \beta$$

$$2\alpha + \beta = 5 \quad ..(1)$$

- **من البكسل في الموقع (2,3): قيمة الدخل r = 15 وقيمة الخرج المقابلة Tr = 11 , نعوض:**

$$\alpha\, log_2(1 + 15) + \beta = 11$$

$$\alpha\, log_2(4^2) + \beta = 11$$

$$(2)\ 4\alpha + \beta = 11$$

$$8\alpha + \beta = 11 \quad ..(2)$$

- **بحل المعادلتين (1) و (2) معاً, نطرح المعادلة (1) من المعادلة (2):**

$$2\alpha = 6 \Rightarrow \alpha = 3$$

نعوض قيمة α = 3 في المعادلة (1):

$$2(3) + \beta = 5 \Rightarrow 6 + \beta = 5 \Rightarrow \beta = -1$$

تصبح العلاقة الرياضية النهائية للتحويل هي:

$$Tr = 3\, log_2(1 + r) - 1$$

الخطوة 2: حساب قيمة A

نأخذ البكسل ذو الموقع (3,2) حيث قيمة الدخل تساوي A وقيمة الخرج المقابلة تساوي 8:

$$3\, log_2(1 + A) - 1 = 8 \Rightarrow 3\, log_2(1 + A) = 9$$

$$log_2(1 + A) = 3$$

$$1 + A = 2^3 \Rightarrow 1 + A = 8 \Rightarrow A = 7$$

الخطوة 3: حساب قيمة B

نأخذ البكسل ذو الموقع (4,1) حيث قيمة الدخل تساوي 1 وقيمة الخرج المقابلة تساوي B :

$$3\, log_2(1 + 1) - 1 = B \Rightarrow 3\, log_2(2) - 1 = B$$

$$B = 3(1) - 1 \Rightarrow B = 2$$

الهيستوغرام

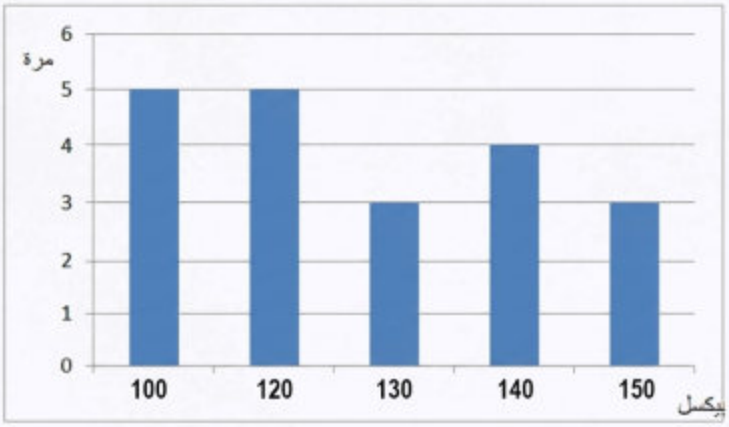
100	120	100	140
120	130	140	100
130	120	150	150
120	140	100	120
100	130	140	150

تمرين امتحاني هام جداً 1) بالاعتماد على قيم مصفوفة الصورة:

- ارسم مخطط الهيستوغرام واستنتج منه PDF لهذه الصورة
- احسب تابع التوزيع التراكمي CDF ثم ارسم مخطط PDF الجديد

الحل:

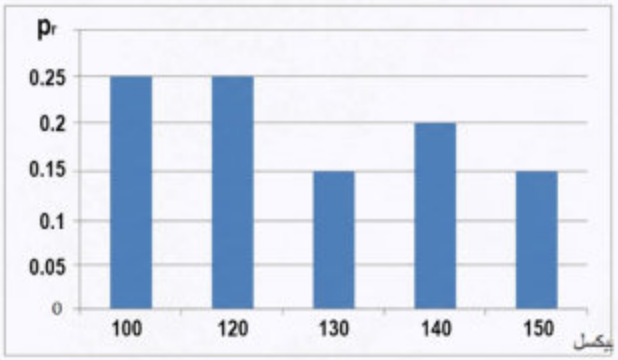
1- لدينا 5 مستويات تدرج رمادي مشكِلة للصورة, فيكون مخطط الهيستوغرام:



r_k	n_k
100	5 مرة
120	5 مرة
130	3 مرة
140	4 مرة
150	3 مرة

لرسم مخطط PDF نحسب حجم الصورة ونقسم عدد المرات على الحجم فنحصل على الاحتمالات:

$$\sum n_k = 5+5+3+4+3 = 20\ pixel$$



r_k	n_k	$p_{r(r_k)}$
100	5 مرة	0.25
120	5 مرة	0.25
130	3 مرة	0.15
140	4 مرة	0.2
150	3 مرة	0.15

2-

ملاحظة: إذا أعطي صورة فقط بدون ذكر عدد المستويات أو عدد البتات نعد الألوان المشكلة للصورة (المستويات الموجودة) وتكون نفسها عدد التدرجات L.

من العلاقة:

$$S_k = (L-1)\sum_{j=0}^{k} p_{r(rj)}$$

لدينا 5 مستويات بالتالي عدد التدرجات L=5

ونحسب من S_0 الى S_4:

$$S_0 = 4\sum_{f=0}^{0} p_{r(rf)} = 4 \times 0.25 = 1$$

$$S_1 = 4\sum_{f=0}^{1} p_{r(rf)} = S_{0\ \text{قبل التقريب}} + 4 \times 0.25 = 1 + 1 = 2$$

$$S_2 = 4\sum_{f=0}^{2} p_{r(rf)} = S_{1\ \text{قبل التقريب}} + 4 \times 0.15 = 2 + 0.6 = 2.6 \approx 3$$

$$S_3 = 4\sum_{f=0}^{3} p_{r(rf)} = S_{2\ \text{قبل التقريب}} + 4 \times 0.2 = 2.6 + 0.8 = 3.4 \approx 3$$

$$S_4 = 4\sum_{f=0}^{4} p_{r(rf)} = S_{3\ \text{قبل التقريب}} + 4 \times 0.15 = 3.4 + 0.6 = 4$$

انتبه: أي غلط صغير في حساب أي مستوى سيجعل باقي المسألة كاملة غلط.

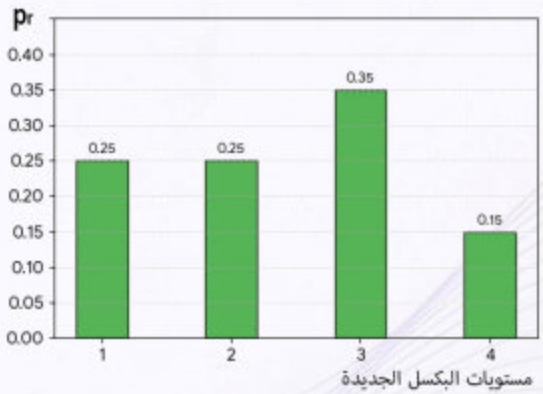
تحديد قيم ال PDF الجديد:

- المستوى 100 تحول إلى 1 احتماله الأصلي = 0.25
- المستوى 120 تحول إلى 2 احتماله الأصلي = 0.25
- المستوى 130 تحول إلى 3 احتماله الأصلي = 0.15
- المستوى 140 تحول إلى 3 احتماله الأصلي = 0.20
- المستوى 150 تحول إلى 4 احتماله الأصلي = 0.15

بما أن المستويين 130 و 140 ارتبطا معاً بالمستوى الجديد 3، نقوم بجمع احتمالاتهما:

$$p_r(3) = 0.15 + 0.20 = 0.35$$

فيكون مخطط PDF الجديد:



المستويات الجديدة أصبحت 4 مستويات (1,2,3,4) عوضاً عن 5 مستويات.

اذا اردنا رسم الهيستوغرام الجديد نضرب الاحتمال p_r بالحجم 20 فنحصل على التكرار n_k.

ضغط الصورة

تمرين امتحاني هام جداً 2) لدينا مصفوفة الصورة ذات التدرج الرمادي المبينة والمطلوب:

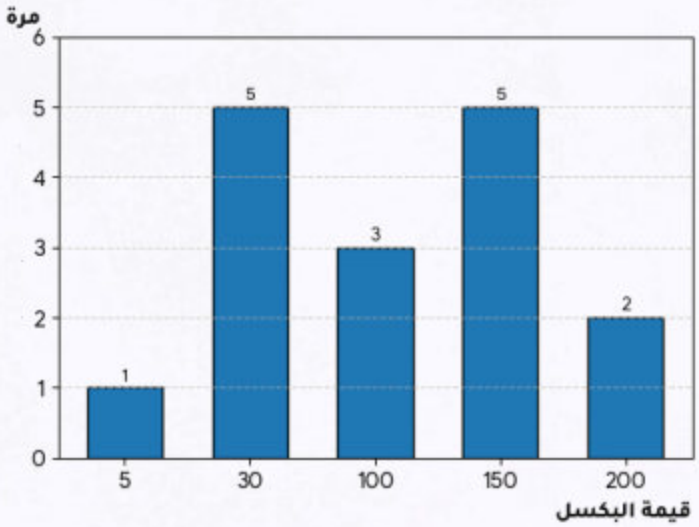
100	30	150	30
30	150	150	200
100	30	150	200
100	5	30	150

1) ارسم الهيستوغرام ومخطط الكثافة الاحتمالي PDF
2) اضغط الصورة واحسب نسبة الضغط ونسبة الفائض
3) أعد الحل باستخدام شجرة هوفمان

الحل:

1- مخطط الهيستوغرام:

r_k	n_k
5	1
30	5
100	3
150	5
200	2



حساب تابع الكثافة الاحتمالي:

$$p_{r_{(rk)}} = \frac{n_k}{N \times M} = \frac{n_k}{16}$$

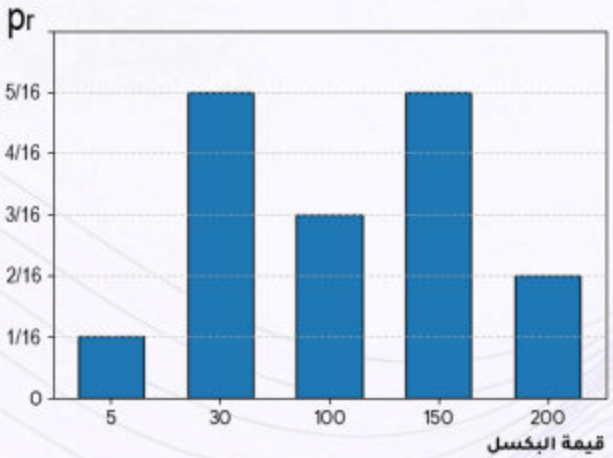
$$p_{r_{(0)}} = \frac{1}{16}$$

$$p_{r_{(1)}} = \frac{2}{16}$$

نكمل الحساب لكل المستويات بنفس الطريقة (اكتبهم بالامتحان)

فنحصل على:

r_k	p_r
5	1/16
30	5/16
100	3/16
150	5/16
200	2/16



2- لضغط الصورة نرتب التدرجات من الأدنى احتمال الى الأعلى احتمال:

r_k	p_r
150	5/16
30	5/16
100	3/16
200	2/16
5	1/16

نبدأ برسم مخطط الضغط إذ نكتب كل مستوى واحتماله يسار الصفحة كالتالي:

150 5/16
30 5/16

100 3/16

200 2/16
5 1/16

نبدأ من أدنى مستويين ونربطهم كالتالي:

150 5/16
30 5/16

100 3/16

200 2/16
5 1/16 — 3/16

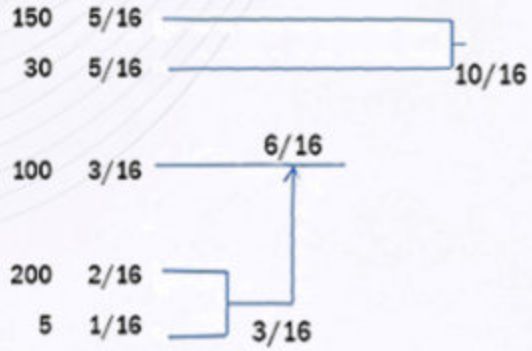
نقارن احتمال العقدة الناتجة 3/16 مع التدرجين التاليين 3/16 و 5/16 ونربط الأدنى بينهم معاً:

150 5/16
30 5/16

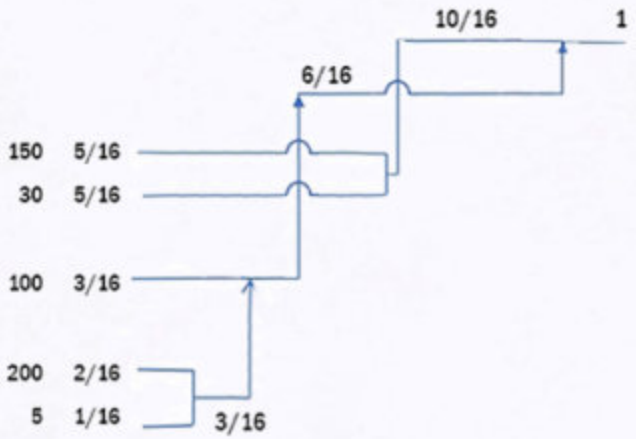
100 3/16 — 6/16

200 2/16
5 1/16 — 3/16

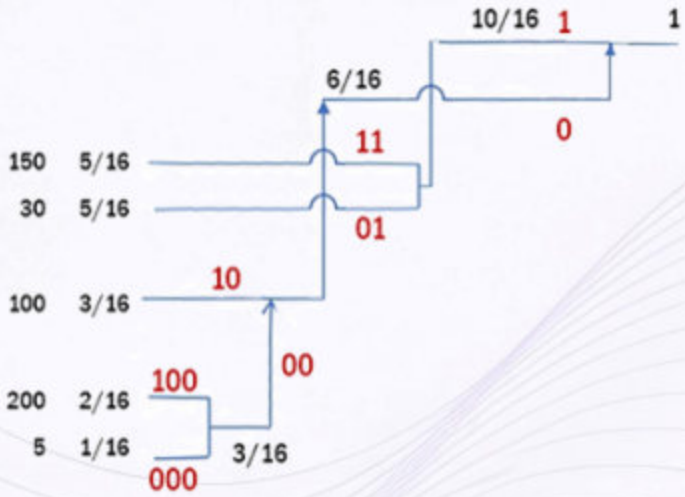
نقارن احتمال العقدة الناتجة 6/16 مع التدرجين التاليين 5/16 و 5/16 ونربط الأدنى بينهم معاً:



نربط العقدتين المتبقيات 10/16 و 6/16 , وننتبه للمستويات إذ يجب أن تأتي العقدة 6/16 من فوق الاحتمالين 5/16 كونها أكبر منهم وكذلك العقدة 10/16 هي أعلى مستوى كونها أعلى احتمال:



بعد رسم المخطط نقوم بترميزه: نبدأ من الاحتمال 1 أعلى المخطط, وعند كل تفريع نضع 1 من الاعلى و 0 من الاسفل ثم نكمل عند التفريع التالي بشكل تراكمي يسار العدد السابق بإضافة 1 من الأعلى و 0 من الاسفل:



في الامتحان نرسم هذا المخطط فقط, الخطوات التي قبل كانت للشرح.

r_k	n_k	الترميز	عدد البتات l
150	5	11	2
30	5	01	2
100	3	10	2
200	2	100	3
5	1	000	3

حساب نسبة الضغط ونسبة الفائض:

حجم الصورة قبل الضغط: كون الصورة تدرج رمادي يمثل كل بكسل بـ 8 بت

$$16\ pixel \times 8\ bit = 128\ bits$$

حجم الصورة بعد الضغط: مجموع (عدد البتات l ضرب التكرار n_k) لكل تدريجة

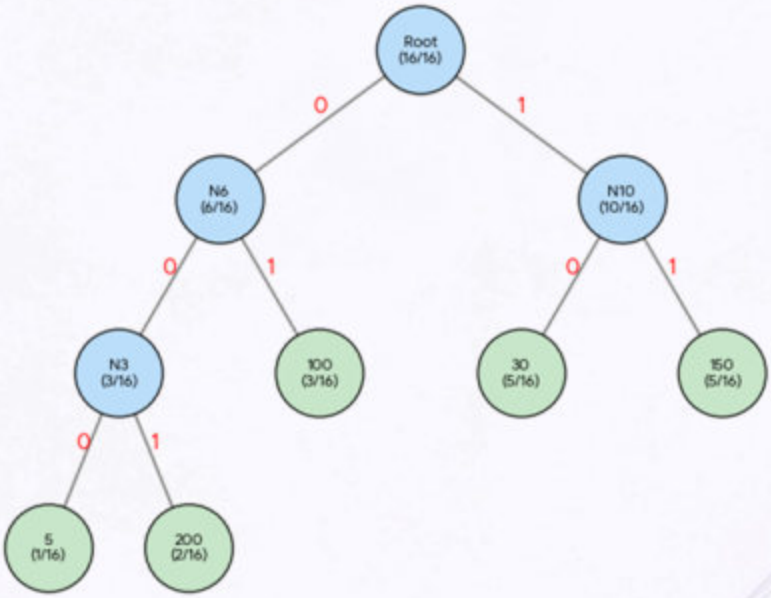
$$(2 \times 5) + (2 \times 5) + (2 \times 3) + (3 \times 2) + (3 \times 1) = 35\ bits$$

$$CR = \frac{\text{الحجم قبل الضغط}}{\text{الحجم بعد الضغط}} = \frac{128\ bits}{35\ bits} = 3.6$$

نسبة الفائض:

$$1 - \frac{1}{CR} = 0.72$$

3- الترميز عن طريق شجرة هوفمان:



r_k	p_r
150	5/16
30	5/16
100	3/16
200	2/16
5	1/16

نبدأ بالرسم من الأسفل والأقل احتمالاً، بحيث يكون الاحتمال الأكبر على اليمين ، ونربطهم بعقدة.
نقارن بين (عقدة- الاحتمالين التاليين) أو (عقدتين- الاحتمال التالي) ونقوم بربط الأقل احتمالاً معاً، ونكرر العملية ليتم ربط جميع المستويات ، ثم نرمز يمين كل عقدة بـ1 و يسارها بـ0.

ملاحظة: لقراءة رمز أي مستوى تتم القراءة من الورقة وصولاً الى الجذر ومن اليسار الى اليمين.

- تمارين متفرقة) احسب قيمة F(2,2) بعد تنفيذ عملية الإلتفاف (الطي) عليها وباستخدام النواة التالية:



0	1	0
1	1	1
0	1	0

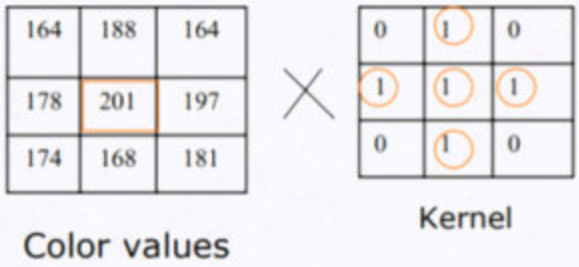
الحل:

نكتب علاقة الالتفاف (حفظ وفقط اذكرها):

$$V = \left| \frac{\sum_{i=1}^{q} (\sum_{j=1}^{q} f_{ij} d_{ij})}{F} \right|$$

(مجموع مضاريب معامل النواة في قيمة البكسل على مجموع العناصر)

نحدد ماسك البكسل المحدد وبنفس حجم النواة المعطاة 3x3.



$$g(2,2) = integer\left[\frac{1\times 188 + 1\times 178 + 1\times 201 + 1\times 197 + 1\times 168}{1+1+1+1+1}\right]$$

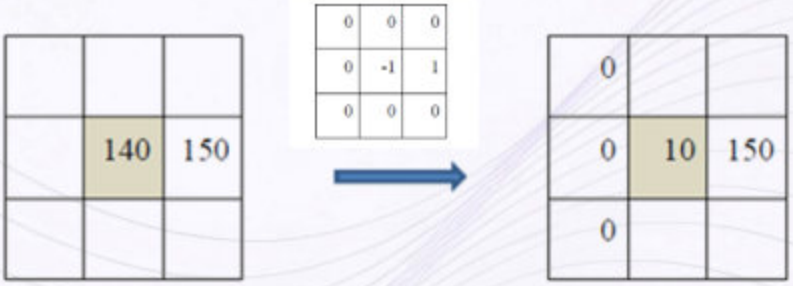
$$= integer\left[\frac{932}{5}\right] = integer[186.4] = 186$$

أوجد المشتق الأول للبكسل 140 المظلل في الإطار التالي:

الحل:

$$\frac{df}{dx} = f(x+1) - f(x)$$

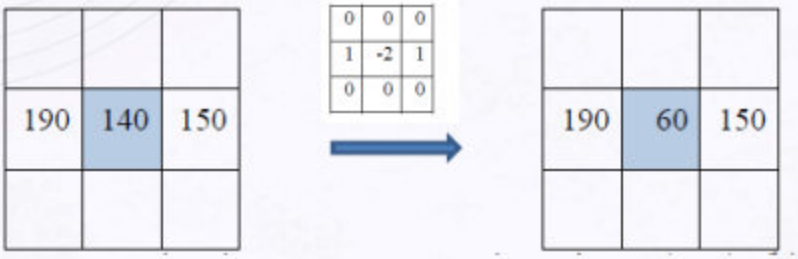
$$g[2,2] = f[2,3] - f[2,2] = 150 - 140 = 10$$



تمرين 2) أوجد المشتق الثاني للبكسل 140 المظلل في الإطار التالي:

$$\frac{d^2f}{dx^2} = f(x+1) + f(x-1) - 2f(x)$$

$$g[2,2] = 1 \times 190 - 2 \times 140 + 1 \times 150 = 60$$



ملخص قوانين معالجة الصورة

المقدار	القانون	ملاحظات
الدقة المكانية	$Spatial\ Resolution = M * N$	M الأسطر, N الأعمدة
عدد التدرجات	$L = 2^K$	k عدد البتات لكل بكسل
الالتفاف (الطي)	$V = \left\|\frac{\sum_{i=1}^{q}(\sum_{j=1}^{q} f_{ij} d_{ij})}{F}\right\|$	مجموع مضاريب معامل النواة في قيمة البكسل على مجموع العناصر
المشتق الأول للبكسل	$\frac{df}{dx} = f(x+1) - f(x)$	البكسل اللاحق - قيمة البكسل
المشتق الثاني للبكسل	$\frac{d^2f}{dx^2} = f(x+1) + f(x-1) - 2f(x)$	البكسل اللاحق + السابق - ضعفي قيمة البكسل
لابلاس	$\nabla^2(x,y) = \frac{d^2f(x,y)}{dx^2} + \frac{d^2f(x,y)}{dy^2}$	المشتق الثاني ثنائي البعد
التحويل اللوغاريتمي	$T_r = \alpha\ log_2(r+1) + \beta$	r قيمة البكسل , α و β ثوابت
التحويل عكس اللوغاريتمي	$s = c \times e^r$	c ثابت
احتمال ظهور المستوى	$p_{r(rk)} = \frac{n_k}{N \times M}$	عدد مرات التكرار / حجم الصورة
تابع التوزيع التراكمي	$S_k = (L-1)\sum_{j=0}^{k} p_{r(rj)}$	جمع احتمال PDF تصاعدياً، وتقريب القيم
نسبة الضغط	$CR = \frac{\text{الحجم قبل الضغط}}{\text{الحجم بعد الضغط}}$	الواحدات يجب أن تكون بال bits
نسبة الفائض	$1 - \frac{1}{C_r}$	قيمة أقل من 1

ملاحظة: عند الحل اكتب القانون وارسم الماسك و النواة.

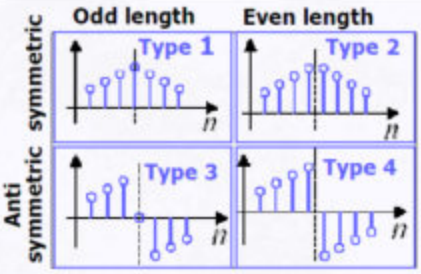
فصل مرشحات FIR

ملاحظة: سيتم كتابة التمارين المتوقعة والهامة فقط , باقي التمارين يفضل دراستها عند الانتهاء من الملحق.

مرشحات FIR خطية الطور

الأنواع الأربعة لمرشحات FIR خطية الطور (حفظ):

بناءً على طبيعة التناظر (متناظر أو متناظر عكساً) وبناءً على قيمة درجة المرشح N (زوجية أو فردية)، تنقسم هذه المرشحات إلى أربعة أنواع أساسية. لكل نوع معادلاته:



النوع الأول I: متناظر والطول $L = N + 1$ فردي

النوع الثاني II : متناظر والطول $L = N + 1$ زوجي

النوع الثالث III : متناظر عكساً والطول $L = N + 1$ فردي

النوع الرابع IV : متناظر عكساً والطول $L = N + 1$ زوجي

الخطوة الأولى في المسائل تحديد نوع المرشح، وإذا لم يحدد بشكل صحيح تخسر كل العلامة.

جدول التصميم للأنواع الأربعة (حفظ لمسائل النمط الثالث)

نوع المرشح	*Tybe I*	*Tybe II*	*Tybe III*	*Tybe IV*
LPF	✓	✓		
HPF	✓			✓
BPF	✓	✓	✓	✓
BSF	✓			
Differentiator	✓			✓

قوانين تصميم FIR خطي الطور (حفظ لمسائل النمط الثالث)

نوع المرشح	القانون العام للمطال	الطور
Tybe I	$\tilde{H}(\Omega) = h\left[\frac{N}{2}\right] + 2\sum_{n=1}^{N/2} h\left[\frac{N}{2} - n\right] cos(\Omega n)$	$\theta(\Omega) = -\frac{N\Omega}{2} + \beta$
Tybe II	$\tilde{H}(\Omega) = 2\sum_{n=1}^{(N+1)/2} h\left[\frac{N+1}{2} - n\right] cos\left(\Omega\left(n - \frac{1}{2}\right)\right)$	$\theta(\Omega) = -\frac{N\Omega}{2} + \beta$
Tybe III	$\tilde{H}(\Omega) = 2\sum_{n=1}^{N/2} h\left[\frac{N}{2} - n\right] sin(\Omega n)$	$\theta(\Omega) = -\frac{N\Omega}{2} + \frac{\pi}{2} + \beta$
Tybe IV	$\tilde{H}(\Omega) = 2\sum_{n=1}^{(N+1)/2} h\left[\frac{N+1}{2} - n\right] sin\left(\Omega\left(n - \frac{1}{2}\right)\right)$	$\theta(\Omega) = -\frac{N\Omega}{2} + \frac{\pi}{2} + \beta$

الميل لكل الأنواع هو سالب مشتق الطور: $\tau_g(\Omega) = -\frac{d\theta(\Omega)}{d\Omega} = \frac{N}{2}$

مسائل النمط الأول: ايجاد تابع التحويل الكامل $H(z)$ لمرشح FIR خطي الطور

خوارزمية الحل:

1- تحديد درجة المرشح.

مثال من المعطيات: $0 < n < 7$ ، فإن درجة المرشح N=6 ويوجد 6 أصفار.

2- نكتب قانون تابع التحويل:

$$H(z) = A.\prod_{k=1}^{6}(1 - z_k z^{-1}) = A.\,H(1).\,H(2).\,H(3)\ldots.$$

حيث كل من $H(1)\ H(2)\ H(3)$ يحتوي على صفرين حتى نغطي كل عدد الأصفار

مثلاً لو عنا 4 أصفار نكتب فقط $A.\,H(1).\,H(2)$

3- نوجد الأصفار التلقائية $(1 - z_k\, z^{-1})$:

مثال من نص السؤال إذا كان الصفر عقدي $z_k = 0.4e^{j\pi/3}$ فيوجد ثلاث أصفار تلقائية غيره:

$$\left(1 - 0.4e^{\frac{j\pi}{3}} z^{-1}\right)\left(1 - 0.4e^{-\frac{j\pi}{3}} z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{0.4}e^{\frac{j\pi}{3}} z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{0.4}e^{-\frac{j\pi}{3}} z^{-1}\right)$$

أول قوس الصفر المعطى , القوس الثاني المرافق نعكس قيمة الزاوية , القوس الثالث نقلب الطويلة r , القوس الأخير نقلب r ونعكس الزاوية.

4- ننشر أول قوسين فنحصل على $H(1)$ وثاني قوسين $H(2)$ ... ثم نعوض في $H(z)$

5- نعوض الشرط الابتدائي المعطى في نص السؤال لنحسب A

المسألة الثالثة (خارجية للتدريب غير محلولة في الملحق):

مرشح FIR خطي الطور، استجابته النبضية حقيقية ومعدومة خارج المجال $0 < n < 8$.

إذا علمت أن $h[0] = 1$ ولتابع نظام المرشح صفر عند القيمة $z = \frac{1}{2}j$، وصفر عند القيمة $z = e^{j\pi/3}$، وصفر حقيقي عند القيمة $z = 1$.

فما هو تابع التحويل الكامل $H(z)$ للمرشح؟

الحل:

أولاً: تحديد درجة المرشح وعدد الأصفار الإجمالي:

بما أن $0 < n < 8$ ، فإن درجة المرشح هي $N = 7$، ومنه لتابع التحويل $H(z)$ سبعة أصفار.

يُكتب تابع التحويل كجداء أقواس كالتالي:

$$H(z) = A \cdot H(1) \cdot H(2) \cdot H(3) \cdot H(4)$$

حيث A عدد ثابت، وكل حد $H(i)$ يمثل الأصفار المتناظرة تلقائياً.

ثانياً: نوجد أصفار تابع التحويل:

بسبب خطية الطور (التناظر الزمني) وحقيقية المعاملات:

1- الأصفار التلقائية الناتجة عن الصفر $z = \frac{1}{2}j$:

$$\left(1-\frac{1}{2}jz^{-1}\right)\left(1+\frac{1}{2}jz^{-1}\right)(1-2jz^{-1})(1+2jz^{-1})$$

- ننشر أول قوسين لإيجاد $H(1)$:

$$H(1)=\left(1-\frac{1}{2}jz^{-1}\right)\left(1+\frac{1}{2}jz^{-1}\right)=1-\frac{1}{4}j^2z^{-2}=1+\frac{1}{4}z^{-2}$$

- نستنتج $H(2)$ عن طريق عكس معاملات النتيجة السابقة مباشرة:

$$H(2)=\frac{1}{4}+z^{-2}$$

2- الأصفار التلقائية الناتجة عن الصفر العقدي الواقع على الدائرة الواحدية $z = e^{j\pi/3}$:

كونه يقع على محيط الدائرة الواحدية ($r = 1$)، ينتج عنه صفرين فقط (الصفر الأصلي ومرافقه):

$$H(3)=\left(1-e^{j\pi/3}z^{-1}\right)\left(1-e^{-j\pi/3}z^{-1}\right)=1-2\cos(\pi/3)\,z^{-1}+z^{-2}$$

$$H(3)=1-z^{-1}+z^{-2}$$

3- الصفر الناتج عن القيمة $z = 1$، هو صفر حقيقي يقع على الدائرة الواحدية، ومبادله المقلوب هو نفسه($\frac{1}{1}=1$)، بالتالي ينتج عنه صفر واحد فريد:

$$H(4)=1-z^{-1}$$

ثالثاً: نعوض في تابع التحويل العام:

$$H(z)=A\cdot H(1)\cdot H(2)\cdot H(3)\cdot H(4)$$

$$H(z)=A\left(1+\frac{1}{4}z^{-2}\right)\left(\frac{1}{4}+z^{-2}\right)(1-z^{-1}+z^{-2})(1-z^{-1})$$

رابعاً: الخطوة الأخيرة حساب الثابت A:

حسب المعطيات المعامل الأول $h[0] = 1$.

نعوض $z = 0$:

$$H(z)|_{z^{-1}=0}=A\cdot(1)\cdot\left(\frac{1}{4}\right)\cdot(1)\cdot(1)=1$$

$$\frac{1}{4}A=1\Rightarrow A=4$$

بنعويض $A = 4$، نحصل على تابع التحويل الكامل:

$$\boxed{H(z)=4\left(1+\frac{1}{4}z^{-2}\right)\left(\frac{1}{4}+z^{-2}\right)(1-z^{-1}+z^{-2})(1-z^{-1})}$$

طلب إضافي: أنشر $H(z)$ لايجاد معاملاته واستنتج منها نوع المرشح

$$H(z) = 4\left(1+\frac{1}{4}z^{-2}\right)\left(\frac{1}{4}+z^{-2}\right)(1-z^{-1}+z^{-2})(1-z^{-1})$$

$$= \left(1+4z^{-2}+\frac{1}{4}z^{-2}+z^{-4}\right)(1-z^{-1}-z^{-1}+z^{-2}+z^{-2}-z^{-3})$$

$$= (1+4.25\,z^{-2}+z^{-4})(1-2z^{-1}+2z^{-2}-z^{-3})$$

$$= 1-2z^{-1}+6.25z^{-2}-9.5z^{-3}+9.5z^{-4}-6.25z^{-5}+2z^{-6}-z^{-7}$$

نلاحظ أن معاملات تابع التحويل هي: $[1, -2, 6.25, -9.5, 9.5, -6.25, 2, -1]$

بما ان المعاملات متناظرة عكساً والطول زوجي هو مرشح من النوع الرابع Type IV خطي الطور.

مسائل النمط الثاني: يعطى $H(z)$ لمرشح FIR خطي الطور ويطلب استنتاج مرشحات

خوارزمية الحل:

1- نتأكد أن المرشح سببي (كل قوى z سالبة)
2- نقوم بقلب معاملات كل قوس معطى في $H(z)$ فنحصل على قوس جديد (المبادل) .
3- نقوم بكتابة احتمالات ضرب الأقواس القديمة والجديدة معاً لنحصل على تابع تحويل المرشح الجديد.
4- نضع عدد الأقواس بنفس عدد الأقواس في $H(z)$ الأصلي حتى لا نغير درجة المرشح.

المسألة الأولى (هام):

تابع تحويل لمرشح FIR غير سببي معطى بالعلاقة:

$$H(z) = (0.25-0.6z+z^2)(1-0.4z^{-1})$$

استنتج صيغ أربع مرشحات سببية لها نفس مطال الاستجابة الترددية تماماً، بشرط أن يكون المعامل الأول موجباً دائماً $(h[0]>0)$

الحل: نلاحظ أن المرشح غير سببي كونه يحتوي قوى موجبة في الحد $(0.25-0.6z+z^2)$,
لجعله سببي نقوم بعملية الإزاحة الزمنية نضرب بـ z^{-2} فنحصل على أول مرشح سببي:

$$H_a(z) = \left(1-0.6z^{-1}+0.25z^{-2}\right)\left(1-0.4z^{-1}\right)$$

محقق $H_a(0) = 1\times 1 = 1$

القوس الأول: يحتوي على زوج أصفار عقدية، مبادل هذا القوس يتم بعكس ترتيب معاملاته ليصبح $(0.25-0.6z^{-1}+z^{-2})$

القوس الثاني: يحتوي على صفر حقيقي عند 0.4 ، مبادل هذا القوس يتم بعكس ترتيب معاملاته ليصبح $(-0.4+z^{-1})$

نستخرج المرشحات الثلاثة المكافئة عبر التباديل:

1. المرشح الثاني (قلب أصفار القوس العقدي الأول فقط وتثبيت الثاني):

$$H_b(z) = (0.25 - 0.6z^{-1} + z^{-2})(1 - 0.4z^{-1})$$

$H_b(0) = 0.25 \times 1 = 0.25 > 0$ محقق

2. المرشح الثالث (قلب أصفار القوسين العقدي والحقيقي معاً):

$$H_c(z) = (0.25 - 0.6z^{-1} + z^{-2})(-0.4 + z^{-1})$$

$H_c(0) = 0.25 \times -0.4 = -0.1 < 0$ غير محقق

لتحقيق شرط $h[0] > 0$ نقوم بضرب القوس بـ -1 وهذا لا يؤثر بمطال الاستجابة الترددية:

$$H_c(z) = (0.25 - 0.6z^{-1} + z^{-2})(0.4 - z^{-1})$$

$H_c(0) = 0.25 \times 0.4 = 0.1 > 0$ محقق

3. المرشح الرابع (قلب أصفار القوس الحقيقي فقط وتثبيت العقدي):

$$H_d(z) = (1 - 0.6z^{-1} + 0.25z^{-2})(-0.4 + z^{-1})$$

$H_d(0) = 1 \times -0.4 = -0.4 < 0$ غير محقق

نضرب بـ -1 لتحقيق شرط $h[0] > 0$:

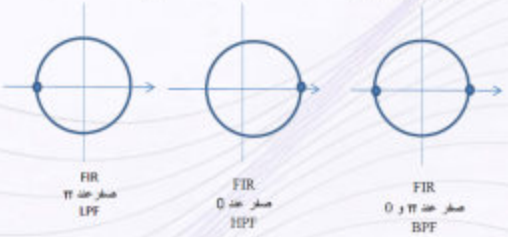
$$H_d(z) = (1 - 0.6z^{-1} + 0.25z^{-2})(0.4 - z^{-1})$$

$H_d(0) = 1 \times 0.4 = 0.4 > 0$ محقق

مسائل النمط الثالث: تصميم مرشح FIR خطي الطور

خوارزمية الحل :

1- تحديد درجة المرشح N وطول المرشح L=N+1.
2- من درجة المرشح والنوع المطلوب نحدد النوع المناسب Type (من الجدول).
3- LPF لا يمكن أن يكون نوع أول أو ثاني , HPF نوع أول حصراً.
4- كتابة الاستجابة النبضية حسب الطول $h[n] = [h[0], h[1], h[2] \dots]$
5- بناء على التناظر (عادي أو عكسي) نستنتج تساوي المعاملات.. $h[0], h[1], h[2]$.
6- نكتب القانون العام للمطال ونفك المتسلسلة وقانون الطور حسب نوع المرشح المحدد.
7- عند التردد الذي يمرره المرشح يكون المطال =1 , وعند التردد الذي يمنعه يكون المطال = 0



مسألة 1: صمم مرشح LPF خطي الطور من الدرجة الأولى من النوع FIR

الحل:

1. بما أن المرشح من الدرجة الأولى $(N=1)$ فإن الطول زوجي $(N+1=2)$ ، وهو مرشح إمّا من النوع الثاني (II) أو الرابع(IV) ، وبما أنه لا يمكن تصميم مرشح LPF من النوع الرابع، نختار النوع الثاني (Type II)

2. من التناظر والعلاقة العامة للمرشح نوع II نجد:

$$h[n]=\{h[0],h[1]\}$$

$$h[0]=h[1]$$

$$\tilde{H}(\Omega)=2\sum_{n=1}^{(N+1)/2}h\left[\frac{N+1}{2}-n\right]\cos\left(\Omega\left(n-\frac{1}{2}\right)\right)$$

$$=2\sum_{n=1}^{1}h\left[1-n\right]\cos\left(\Omega\left(n-\frac{1}{2}\right)\right)$$

$$\tilde{H}(\Omega)=2h[0]\cos\left(\frac{\Omega}{2}\right)$$

3. لفرض مطال الاستجابة يساوي 1 عند التردد صفر:

$$2h[0]=1\Rightarrow h[0]=\frac{1}{2}\Rightarrow h[n]=\left\{\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\}$$

$$\tilde{H}(\Omega)=\cos\left(\frac{\Omega}{2}\right)$$

4. حساب تردد القطع Ω_c:

$$|\tilde{H}(\Omega_c)|^2=\frac{1}{2}$$

$$\tilde{H}(\Omega_c)=\frac{1}{\sqrt{2}}\Rightarrow\cos\left(\frac{\Omega_c}{2}\right)=\frac{1}{\sqrt{2}}\Rightarrow\frac{\Omega_c}{2}=\frac{\pi}{4}\Rightarrow\Omega_c=\frac{\pi}{2}$$

ما سعى لك
ساعٍ إلا بنفسه

مسألة 2: صمم مرشح LPF خطي الطور من الدرجة الثانية من النوع FIR

الحل:

1. بما أن المرشح من الدرجة الثانية $(N=2)$ فإن الطول فردي $(N+1=3)$ ، وهو مرشح إمّا من النوع الأول (I) أو الثالث (III) ، وبما أنه لا يمكن تصميم مرشح LPF من النوع الثالث، نختار النوع الأول (Type I)

2. من التناظر والعلاقة العامة للمرشح نوع ا نجد:

$$h[n] = \{h[0], h[1], h[2]\}$$

$$h[0] = h[2]$$

$$\tilde{H}(\Omega) = h\left[\frac{N}{2}\right] + 2\sum_{n=1}^{N/2} h\left[\frac{N}{2} - n\right]\cos(\Omega n)$$

$$= h[1] + 2h[0]cos(\Omega)$$

$$\tilde{H}(\Omega)|_{\Omega=0} = 1 \rightarrow h[1] + 2h[0] = 1$$

$$\tilde{H}(\Omega)|_{\Omega=\pi} = 0 \rightarrow h[1] - 2h[0] = 0$$

بالحل المشترك: $h[1] = \frac{1}{2}$ $h[0] = \frac{1}{4}$

$$\tilde{H}(\Omega) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}cos(\Omega)$$

3. حساب تردد القطع Ω_c:

$$|\tilde{H}(\Omega_c)|^2 = \frac{1}{2}$$

$$\tilde{H}(\Omega_c) = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{1}{2} + \frac{1}{2}cos(\Omega) = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow cos(\Omega) = 0.414 \Rightarrow \Omega_c = 65.5°$$



مسألة 3 هامة) صمم مرشح خطي الطور HPF من الدرجة الثالثة بحيث يكون تردد قطعه $\Omega_c = \frac{\pi}{2}$:

1. تحديد نوع المرشح مع التعليل.
2. استنتج الاستجابة الترددية للمرشح $H(\Omega)$ مع الرسم، وحدد طوره.
3. استنتج الاستجابة النبضية للمرشح.
4. استنتج تابع تحويل المرشح $H(z)$ وأين تقع أقطابه.
5. استنتج تحويل z لمعادلة خرج المرشح، ومعادلة الخرج في المجال الزمني (معادلة الفروق).

الحل:

1- تحديد نوع المرشح:

المرشح المطلوب هو مرشح تمرير ترددات عالية (HPF) من الدرجة $N = 3$، فيكون طول المرشح $M = N + 1 = 4$ (أي زوجي)، وبالتالي يجب أن يكون إما من النوع II أو النوع IV وبما أن النوع II لا يصلح كمرشح HPF (لأن استجابته عند التردد π تكون صفراً دائماً)، نعتمد النوع الرابع Type IV والذي يتميز بالتناظر العكسي:

$$h[0] = -h[3], \quad h[1] = -h[2]$$

$$h[n] = \{h[0], h[1], h[2], h[3]\}$$

2- استنتاج الاستجابة الترددية والطور:

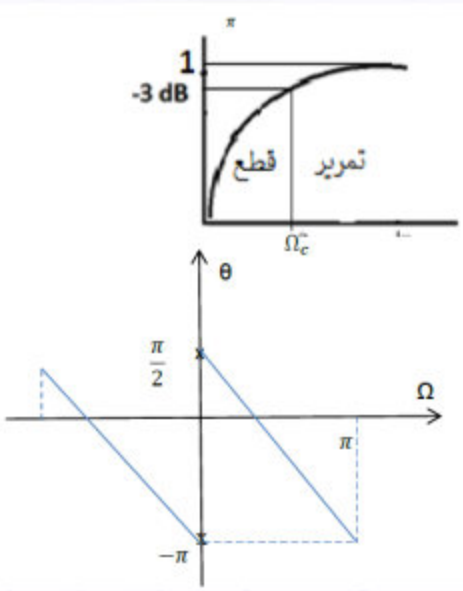
من معادلة الاستجابة الترددية للمرشح خطي الطور من النوع الرابع:

$$\tilde{H}(\Omega) = 2 \sum_{n=1}^{(N+1)/2} h\left[\frac{N+1}{2} - n\right] \sin\left(\Omega\left(n - \frac{1}{2}\right)\right)$$

$$\tilde{H}(\Omega) = 2[h[1]\sin(0.5\Omega) + h[0]\sin(1.5\Omega)]$$

الطور يعطى بالعلاقة $\theta(\Omega) = -\frac{N\Omega}{2} + \frac{\pi}{2} + \beta = -\frac{3\Omega}{2} + \frac{\pi}{2}$:

- عند $\Omega = 0 \Rightarrow \theta(0) = \frac{\pi}{2}$
- عند $\Omega = \pi \Rightarrow \theta(\pi) = -\frac{3\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = -\pi$



نعوض الشروط لحساب المعاملات:

- عند التردد $\Omega = \pi$ تكون القيمة مساوية للواحد:

$$\tilde{H}(\Omega)|_{\Omega=\pi} = 1 \Rightarrow 2h[1] - 2h[0] = 1 \Rightarrow h[1] - h[0] = 0.5 \quad \ldots(1)$$

- عند تردد القطع $\Omega_c = \frac{\pi}{2}$ تكون القيمة 0.7 (أي $1/\sqrt{2}$):

$$\tilde{H}(\Omega)|_{\Omega_c=\frac{\pi}{2}} = 2\left[h[1]\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) + h[0]\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)\right] = 0.7$$

$$2\left[h[1]\frac{1}{\sqrt{2}}+h[0]\frac{1}{\sqrt{2}}\right]=0.7\Rightarrow\sqrt{2}(h[1]+h[0])=0.7\Rightarrow h[1]+h[0]=0.5 \quad ...(2)$$

بالحل المشترك (جمع المعادلتين):

$$2h[1]=1\Rightarrow h[1]=0.5$$

بالتعويض في المعادلة (2)

$$h[0]=0.5-0.5=0$$

وبناءً على التناظر العكسي:

$$h[2]=-h[1]=-0.5 \quad , \quad h[3]=-h[0]=0$$

3- الاستجابة النبضية للمرشح:

$$h[n]=\{0,0.5,-0.5,0\}$$

4- تابع تحويل المرشح وأقطابه:

نقوم بحساب تحويل z للاستجابة النبضية:

$$H(z)=0+0.5z^{-1}-0.5z^{-2}-0z^{-3}$$

ولكتابتها بشكل كسر لتحديد الأقطاب:

$$H(z)=\frac{0.5z-0.5}{z^2}$$

وبالتالي يقع القطبين في مركز الدائرة الواحدية عند مبدأ الإحداثيات في المستوي z $(z^2=0)$

5- معادلة الخرج (معادلة الفروق):

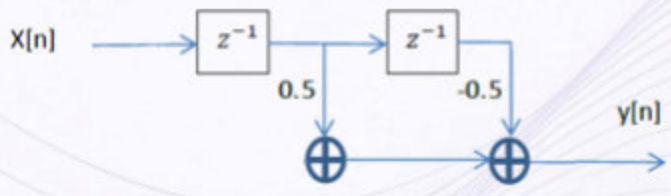
$$H(z)=\frac{Y(z)}{X(z)}=0.5z^{-1}-0.5z^{-2}$$

$$Y(z)=0.5z^{-1}X(z)-0.5z^{-2}X(z)$$

بتطبيق تحويل z المعاكس نصل لمعادلة الفروق في المجال الزمني:

$$y[n]=0.5x[n-1]-0.5x[n-2]$$

تنفيذ المرشح



فصل مرشحات IIR العودية

تمرين 1) احسب ترددات القطع وعرض الحزمة لمرشح تمرير حزمة (BPF) من النوع IIR عند الحالات التالية $a = 0.3 , 0.5 , 0.9$ باعتبار أن التردد المركزي π/2 وماذا تستنتج؟

الحل: نعوض قيم a في علاقة مرشح IIR BPF البسيط عند التردد المركزي π/2:

$$\cos 2\,\Omega_c = \frac{-2a^2}{1+a^4}$$

أولاً عند القيمة a = 0.3

$$cos(2\Omega c) = -0.17 \rightarrow 2\Omega c = cos^{-1}(-0.17) = 100°$$

- **تردد القطع الأدنى**

$$\Omega cL = 50°$$

- **عرض الحزمة الكلي (B)**

$$B = 2(\Omega_0 - \Omega cL) = 2(90 - 50) = 80°$$

- **تردد القطع الأعلى (ΩcH)**

$$\Omega cH = \Omega_0 + \left(\frac{B}{2}\right) = 90 + 40 = 130°$$

ثانياً عند القيمة a = 0.5

$$cos(2\Omega c) = -0.47 \rightarrow 2\Omega c \approx 120°$$

$$\Omega cL = 60°$$

$$B = 2(\Omega_0 - \Omega cL) = 2(90 - 60) = 60°$$

$$\Omega cH = \Omega_0 + \left(\frac{B}{2}\right) = 90 + 30 = 120°$$

ثالثاً عند القيمة a = 0.9

$$cos(2\Omega c) = -0.84 \rightarrow 2\Omega c = 168°$$

$$\Omega cL = 84°$$

$$B = 2(\Omega_0 - \Omega cL) = 2(90 - 84) = 12°$$

$$\Omega cH = \Omega_0 + \left(\frac{B}{2}\right) = 90 + 6 = 96°$$

نستنتج أنه كلما زاد مطال القطب a واقترب من الواحد، يضيق عرض الحزمة (B) بشكل ملحوظ. ويصبح المرشح عالي الانتقائية.



مرشح منع تردد معين (Notch Filter)

تمرين 1) صمم مرشح FIR خطي الطور notch من الدرجة الثانية لمنع التردد $\frac{\pi}{3}$

الحل (الطريقة الاولى):

بما أن الدرجة N=2 فإن طول المرشح L=3 أي يوجد لدينا ثلاث معاملات:

$$h[n] = \{h[0], h[1], h[2]\}$$

بما أن المرشح متناظر:

$$h[n] = \{\alpha, \beta, \alpha\}$$

نجري تحويل Z لنحصل على تابع التحويل:

$$H[z] = \alpha + \beta z^{-1} + \alpha z^{-2} = z^{-1}(\beta + \alpha z + \alpha z^{-1})$$

نعوض $z = e^{j\Omega}$ لنحصل على تابع الاستجابة الترددية:

$$H[\Omega] = e^{-j\Omega}(\beta + \alpha e^{j\Omega} + \alpha e^{-j\Omega})$$

$$H[\Omega] = e^{-j\Omega}(\beta + 2\alpha cos\Omega)$$

عند التردد 0 تكون قيمة الاستجابة الترددية 1:

$$H[0] = \beta + 2\alpha = 1$$

وعند تردد المنع $\frac{\pi}{3}$ تكون الاستجابة الترددية 0:

$$H\left[\frac{\pi}{3}\right] = \beta + \alpha = 0$$

بحل المعادلتين نحصل على:

$$\alpha = 1 \quad \beta = -1$$

$$h[n] = \{1, -1, 1\}$$

الطريقة الثانية:

نضع صفرين عند التردد $\Omega = \frac{\pi}{3}$ فيكون تابع التحويل للمرشح المطلوب:

$$H(z) = G\ (1 - e^{\frac{j\pi}{3}} z^{-1})\ (1 - e^{-\frac{j\pi}{3}} z^{-1})$$

$$H(z) = G\ (1 - e^{\frac{j\pi}{3}} z^{-1} - e^{-\frac{j\pi}{3}} z^{-1} + z^{-2})$$

$$H(z) = G\ (1 - z^{-1}(e^{\frac{j\pi}{3}} + e^{-\frac{j\pi}{3}}) + z^{-2})$$

$$H(z) = G\ (1 - 2\ z^{-1} cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + z^{-2})$$

$$H(z) = G\ (1 - z^{-1} + z^{-2})$$

ويكون تابع الاستجابة الترددية:

$$H(\Omega) = G\ (1 - e^{-j\Omega} + e^{-2j\Omega})$$

لحساب G نعلم أن $H(0) = 1$

$$H(0) = G\ (1 - 1 + 1) = 1 \rightarrow G = 1$$

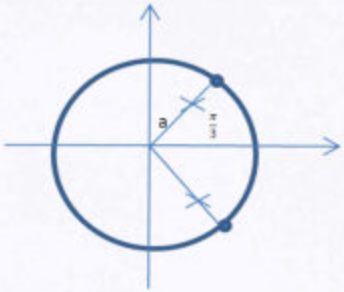
$$H(\Omega) = 1 - e^{-j\Omega} + e^{-2j\Omega}$$

وبالتالي الإستجابة النبضية للمرشح:

$$h[n] = \{1, -1, 1\}$$

تمرين 2) صمم مرشح notch IIR من الدرجة الثانية لمنع التردد $\frac{\pi}{3}$

الحل:



من العلاقة العامة لمرشح BSF (بدون استنتاج):

$$H(z) = G\frac{(1 - e^{j\theta}z^{-1})(1 - e^{-j\theta}z^{-1})}{(1 - ae^{j\theta}z^{-1})(1 - ae^{-j\theta}z^{-1})}$$

يكون تابع تحويل المرشح IIR من الدرجة الثانية الذي يحذف التردد $\frac{\pi}{3}$ هو:

$$H(z) = G\frac{\left(1 - e^{\frac{j\pi}{3}}z^{-1}\right)\left(1 - e^{\frac{-j\pi}{3}}z^{-1}\right)}{\left(1 - ae^{\frac{j\pi}{3}}z^{-1}\right)\left(1 - ae^{\frac{-j\pi}{3}}z^{-1}\right)}$$

المرشحات المشطية (Comb Filters) (هام)

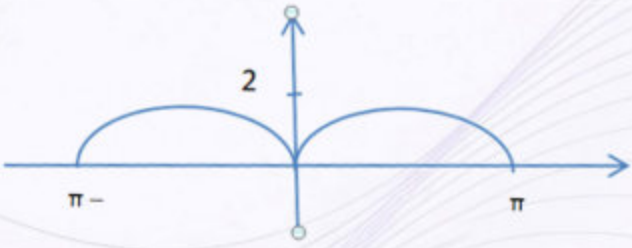
تمرين 1) أوجد الاستجابة الترددية للمرشح الذي له الاستجابة النبضية $h[n] = \{1,0,-1\}$

الحل:

$$H[z] = 1 - z^{-2} \rightarrow H[\Omega] = 1 - e^{-2j\Omega}$$

لتطبيق اويلر نأخذ $e^{\text{نصف الزاوية}}$ عامل مشترك:

$$H[\Omega] = e^{-j\Omega}[e^{j\Omega} - e^{-j\Omega}] = e^{-j\Omega}\ 2j\left[\frac{e^{j\Omega} - e^{-j\Omega}}{2j}\right] = 2j\ sin\Omega\ e^{-j\Omega} = 2sin\Omega\ e^{-j(\Omega - \frac{\pi}{2})}$$



وهو مرشح مشطي من الدرجة الثانية (كون طوله 3 عينات) حيث يرشح أكثر من حزمة.

تمرين 2) أوجد الاستجابة الترددية للمرشح الذي له الاستجابة النبضية $h[n] = \{1,0,0,0,-1\}$

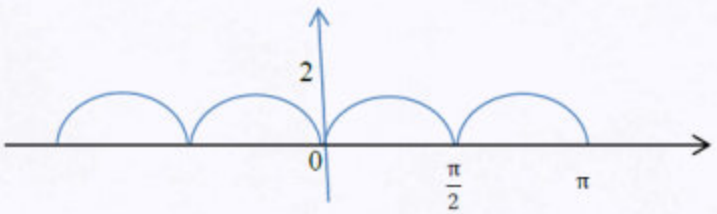
الحل:

$$H[z] = 1 - z^{-4} \rightarrow H[\Omega] = 1 - e^{-4j\Omega}$$

لتطبيق اويلر نأخذ $e^{\text{نصف الزاوية}}$ عامل مشترك:

$$H[\Omega] = e^{-2j\Omega}[e^{2j\Omega} - e^{-2j\Omega}] = 2j\ sin2\Omega\ e^{-2j\Omega}$$

$$\boxed{H[\Omega] = 2sin2\Omega\ e^{-j(2\Omega-\frac{\pi}{2})}}$$



وهو مرشح مشطي من الدرجة الرابعة (كون طوله 5 عينات) حيث يرشح أكثر من حزمة.

تمرين 3 هام) :إذا كانت الاستجابة النبضية لمرشح $h[n] = \{1,0,0,0,0,0,-1\}$. والمطلوب:

- حدد نوع المرشح ودرجته.
- اكتب تابع الاستجابة الترددية له.
- حدد الترددات التي يحذفها هذا المرشح.

1- نوع المرشح ودرجته :المرشح هو مرشح مشطي من النوع FIR (لأن استجابته النبضية منتهية (له طول وليس الى اللانهاية))، وهو من الدرجة السادسة ($N = 6$) لأن طوله 7 عينات.

2- تابع الاستجابة الترددية:

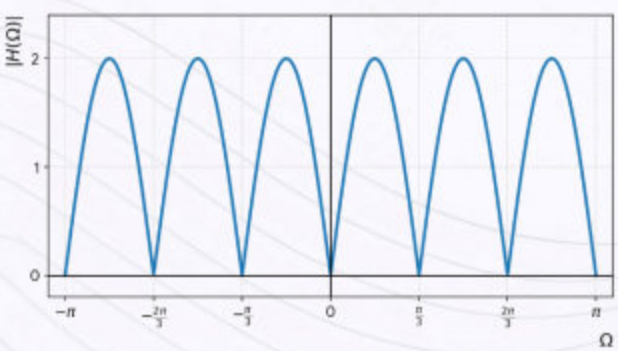
$$H(z) = 1 - z^{-6} \Rightarrow H(\Omega) = 1 - e^{-j6\Omega}$$

$$H(\Omega) = e^{-j3\Omega}\left(e^{j3\Omega} - e^{-j3\Omega}\right) = 2j\sin(3\Omega)\ e^{-j3\Omega}$$

$$\boxed{H(\Omega) = 2\ sin(3\Omega)\ e^{-j\left(3\Omega-\frac{\pi}{2}\right)}}$$

3- الترددات التي يحذفها المرشح :ينعدم المرشح عندما تكون $\sin(3\Omega) = 0$، أي:

$$3\Omega = k\pi \Rightarrow \Omega = \frac{k\pi}{3} \qquad k = 0, 1, 2 \ldots$$



بالتالي، الترددات المحذوفة ضمن المجال من 0 إلى π:

$$\Omega = 0, \quad \Omega = \frac{\pi}{3}, \quad \Omega = \frac{2\pi}{3}, \quad \Omega = \pi$$

مرشح تمرير الكل من النوع Pass-All Filter (IIR)

مسألة 1) ليكن لدينا مرشح رقمي من النوع IIR تابع نظامه معطى بالعلاقة التالية:

$$H(z)=\frac{1-0.2z^{-1}}{1-0.5z^{-1}}$$

- صمم مرشح تمرير كل (All-Pass Filter) استجابته الترددية $H_{ap}(z)$، بحيث يقوم بنقل صفر هذا النظام إلى موقعه المقلوب المرافق لتعديل الطور دون تغيير المطال.

الحل: لكي يقوم مرشح تمرير الكل بإلغاء الصفر يجب أن يمتلك قطباً عند نفس الموقع $p=0.2$.

بناءً على الصيغة القياسية لمرشح تمرير الكل من المرتبة الأولى، يكون تابع التحويل هو:

$$H_{ap}(z)=\frac{-0.2+z^{-1}}{1-0.2z^{-1}}$$

(بالبسط بعكس المعاملات وبالمقام نفس بسط $H(z)$ ليختصروا بالخطوة القادمة ونلغي الصفر).

المرشح الجديد الكلي له تابع النظام:

$$G(z)=H(z).H_{ap}(z)=\frac{1-0.2z^{-1}}{1-0.5z^{-1}}\cdot\frac{-0.2+z^{-1}}{1-0.2z^{-1}}=\frac{-0.2+z^{-1}}{1-0.5z^{-1}}=\frac{-0.2(1-5z^{-1})}{1-0.5z^{-1}}$$

نلاحظ أنه تم حذف الصفر الواقع عند $z=0.2$ واستبداله بصفر آخر عند مبادل مرافقه:

$$z_{new}=\frac{1}{p^*}=\frac{1}{0.2}=5$$

طويلة الاستجابة الترددية الحاصلة هي نفسها طويلة الاستجابة الترددية للمرشح المعطى، ولكن تم تغيير الطور.

" وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ
وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ "

مسألة 2 خارجية) ليكن لدينا مرشح رقمي من النوع IIR تابع نظامه معطى بالعلاقة التالية:

$$H(z)=\frac{(1-0.4z^{-1})(1-0.5z^{-1})}{1-0.3z^{-1}}$$

- صمم مرشح تمرير كل (All-Pass Filter) استجابته الترددية $H_{ap}(z)$، بحيث يقوم يقوم بحذف كلا الصفرين ونقلهم والمطلوب أوجد أماكن الأصفار الجديدة ثم احسب تابع النظام النهائي G(z)

الحل: بما أننا نريد نقل صفرين، فنحن بحاجة إلى مرشح تمرير كل من المرتبة الثانية.

- لالغاء الصفر الأول(0.4) ، نضع قطباً عند $p_1=0.4$ فينتج صفر للمرشح عند $\frac{1}{0.4}=2.5$.
- لالغاء الصفر الثاني(0.5) ، نضع قطباً عند $p_2=0.5$ فينتج صفر للمرشح عند $\frac{1}{0.5}=2$.

تكون صيغة مرشح تمرير الكل الناتج هي حاصل ضرب كسرين من المرتبة الأولى:

$$H_{ap}(z)=\left(\frac{-0.4+z^{-1}}{1-0.4z^{-1}}\right)\cdot\left(\frac{-0.5+z^{-1}}{1-0.5z^{-1}}\right)$$

حساب تابع النظام الكلي الناتج $G(z)$:

$$G(z)=H(z)\cdot H_{ap}(z)$$

$$G(z)=\frac{(1-0.4z^{-1})(1-0.5z^{-1})}{1-0.3z^{-1}}\cdot\frac{(-0.4+z^{-1})(-0.5+z^{-1})}{(1-0.4z^{-1})(1-0.5z^{-1})}$$

نختصر أقواس الأصفار المشتركة في البسط والمقام :

$$G(z)=\frac{(-0.4+z^{-1})(-0.5+z^{-1})}{1-0.3z^{-1}}$$

نخرج من البسط -0.4 من أول قوس و -0.5 من ثاني قوس:

$$G(z)=\frac{0.2(1-2.5z^{-1})(1-2z^{-1})}{1-0.3z^{-1}}$$

نلاحظ أنه تم حذف الصفرين واستبدالهم بأصفار عند مبادل المرافق لكل منهم.

صَبرْنَا وَبِالصَّبرِ كَانَ النِّضَالُ

تنفيذ مرشحات IIR (هام جداً) -الشرح المفصل موجود بالملحق-

الطريقة المباشرة الأولى (Direct Form I)

تمرين 1 خارجي) :إذا كانت الاستجابة الترددية لمرشح IIR تعطى بالعلاقة:

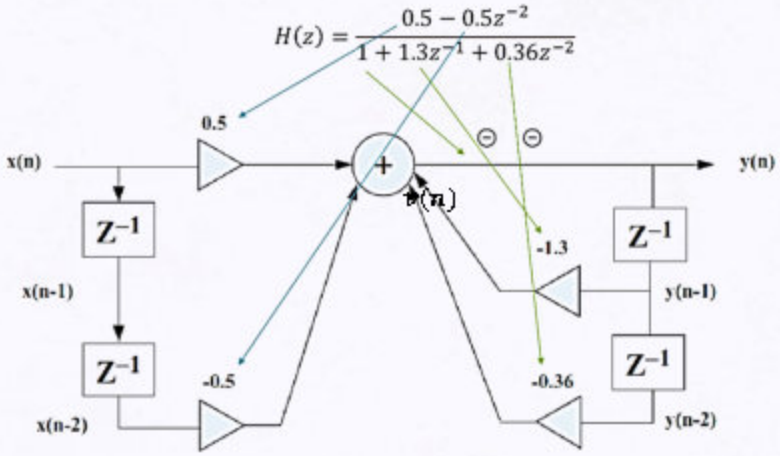
$$H(z)=\frac{0.5(1-z^{-2})}{1+1.3z^{-1}+0.36z^{-2}}$$

- **نفذ المرشح حسب الطريقة المباشرة الاولى I**

الحل:

بعد النشر $b_0=0.5$ و انتبه للنكشة أنه لا يوجد b_1 كونه ما عنا z^{-1} بالبسط , و $b_2=-0.5$.

أما المقام جاهز ولكن لا تنسى نعكس الإشارات في المخطط.



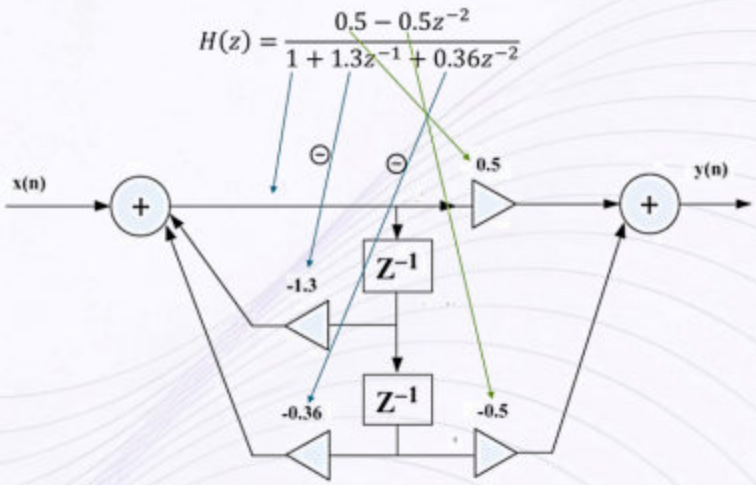
ملاحظة هامة:

انتبه اننا منضيف وحدة التأخير الاولى ولكن ما منوصلها للجامع كونه ما عنا b_1 (معامل z^{-1} بالبسط)

ملاحظة هامة: اتجاه الأسهم ضروري جداً والغلط فيه تخسر علامة المخطط.

الطريقة المباشرة الثانية (Direct Form II) (اختصار للاولى)

- **تمرين 2 خارجي) أعد الحل حسب الطريقة المباشرة الثانية II**



ملاحظة:

عدد وحدات التأخير = القيمة الأكبر بين درجتي البسط والمقام.

وتم اختزال عناصر التأخير الى النصف.

الطريقة المتعاقبة / المتسلسلة (Cascade Form)

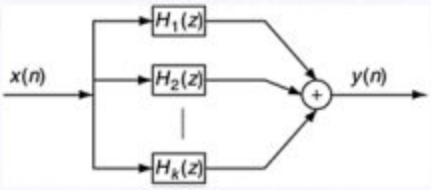
الخطوات:

- حلل بسط ومقام $H(z)$ إلى أقواس من الدرجة الثانية (أو الدرجة الاولى اذا كان هو من الأصل درجة ثانية).
- ارسم كل مرشح جزئي $H_k(z)$ باستخدام "الطريقة المباشرة الثانية" .
- اربط مخرج المرشح الأول بمدخل المرشح الثاني، وهكذا على التوالي .

الطريقة المتوازية (Parallel Form) (اختصار درجة المرشح للنصف)

الخطوات:

- استخدم طريقة تفريق الكسور لـ $H(z)$.
- ارسم كل كسر جزئي كمرشح مستقل بذاته (باستخدام الطريقة المباشرة الثانية) .



- يدخل الدخل $x(n)$ إلى جميع المرشحات الجزئية في نفس الوقت (على التوازي)، وتجمع كل مخارج هذه المرشحات (بالإضافة إلى الفرع المضروب بالثابت C_0) في عقدة جمع واحدة تعطي الخرج $y(n)$.

مسألة خارجية 1 شاملة للتدريب (غير محلولة في الملحق):

ليكن لدينا مرشح IIR موصوف بتابع التحويل $H(z)$ التالي، المطلوب تنفيذه باستخدام الطرق البنيوية الأربعة الأساسية:

$$H(z) = \frac{1 - 0.9z^{-1} - 0.1z^{-2}}{1 + 0.3z^{-1} - 0.04z^{-2}}$$

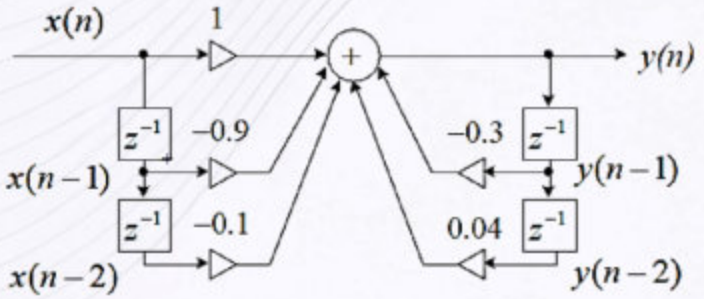
- أ. الشكل المباشر الأول (Direct-Form I)
- ب. الشكل المباشر الثاني (Direct-Form II)
- ج. الشكل المتسلسل (Cascade Form)
- د. الشكل المتوازي (Parallel Form)

الحل:

أ. الشكل المباشر الأول (Direct-Form I)

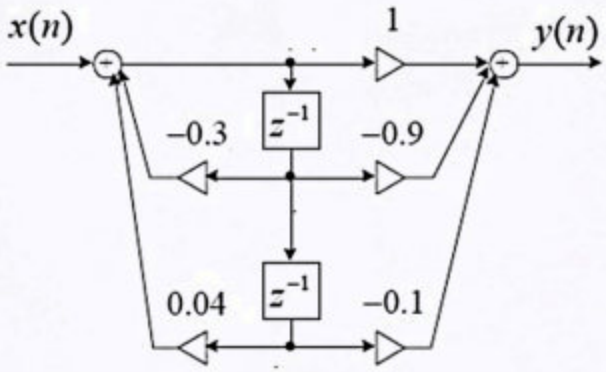
من تابع التحويل

$$b_0 = 1, \quad b_1 = -0.9, \quad b_2 = -0.1$$
$$a_1 = 0.3, \quad a_2 = 0.04$$



ب. الشكل المباشر الثاني(Direct-Form II)

- يتم اختزال عدد عناصر التأخير (الذاكرة) إلى النصف، فنحتاج في هذا المثال إلى عنصرين تأخير فقط بدلاً من أربعة، مما يقلل من استهلاك الذاكرة:



ج. الشكل المتسلسل(Cascade / Series Form)

لتحويل المرشح إلى مراحل متتالية مضروبة ببعضها($H(z) = H_1(z) \cdot H_2(z)$) ، نقوم بتحليل كل من البسط والمقام إلى عوامل من الدرجة الأولى:

1. تحويل المعادلة لقوى z الموجبة:

$$H(z) = \frac{z^2 - 0.9z - 0.1}{z^2 + 0.3z - 0.04}$$

2. تحليل البسط (الأصفار) (على الحاسبة):

$$z^2 - 0.9z - 0.1 = (z - 1)(z + 0.1)$$

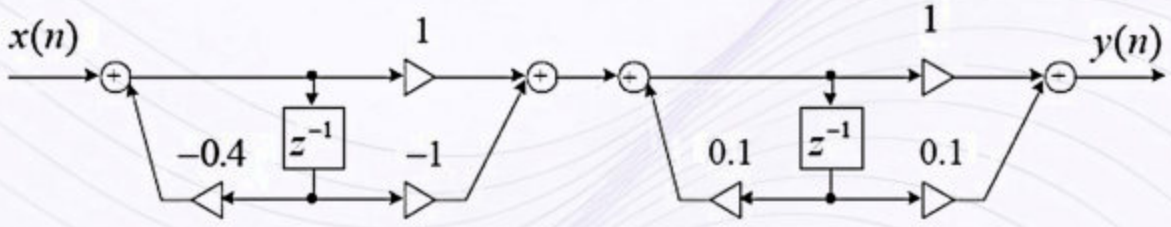
3. تحليل المقام (الأقطاب) :

$$z^2 + 0.3z - 0.04 = (z + 0.4)(z - 0.1)$$

4. كتابة الصيغة المتسلسلة النهائية (بالقوى السالبة):

$$H(z) = \frac{(1 - z^{-1})(1 + 0.1z^{-1})}{(1 + 0.4z^{-1})(1 - 0.1z^{-1})}$$

$$H_1(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1 + 0.4z^{-1}} \qquad H_2(z) = \frac{1 + 0.1z^{-1}}{1 - 0.1z^{-1}}$$



د. الشكل المتوازي (Parallel Form)

نفكك تابع التحويل إلى مجموع مرشحات فرعية على التوازي باستخدام طريقة تفريق الكسور

قسمة تابع التحويل على z:

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{z^2 - 0.9z - 0.1}{z(z+0.4)(z-0.1)}$$

1. صياغة الكسور الجزئية:

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{A}{z} + \frac{B}{z+0.4} + \frac{C}{z-0.1}$$

2. حساب الثوابت بدقة:

- حساب A عند $z = 0$

$$A = \left[\frac{z^2 - 0.9z - 0.1}{(z+0.4)(z-0.1)}\right]_{z=0} = \frac{-0.1}{(0.4)(-0.1)} = 2.5$$

- حساب B عند $z = -0.4$:

$$B = \left[\frac{z^2 - 0.9z - 0.1}{z(z-0.1)}\right]_{z=-0.4} = \frac{(-0.4)^2 - 0.9(-0.4) - 0.1}{-0.4(-0.4-0.1)} = \frac{0.16 + 0.36 - 0.1}{0.2} = 2.1$$

- حساب C عند $z = 0.1$:

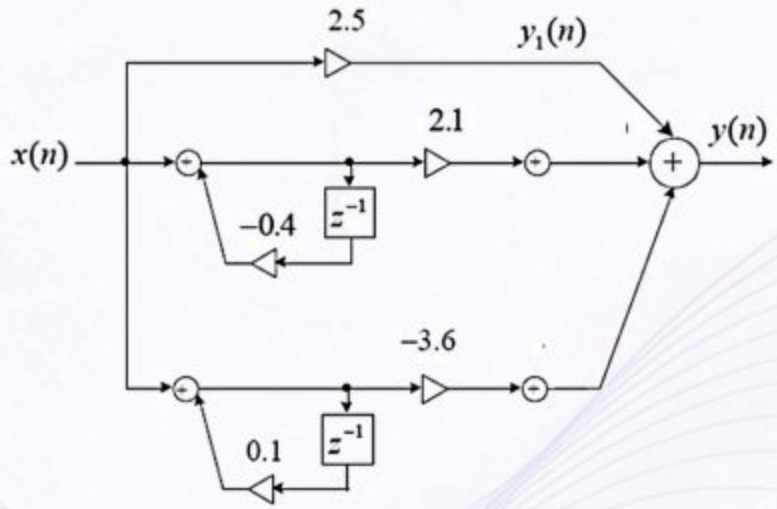
$$C = \left[\frac{z^2 - 0.9z - 0.1}{z(z+0.4)}\right]_{z=0.1} = \frac{(0.1)^2 - 0.9(0.1) - 0.1}{0.1(0.1+0.4)} = \frac{0.01 - 0.09 - 0.1}{0.05} = -3.6$$

3. إعادة تركيب تابع التحويل بالضرب في z:

$$H(z) = 2.5 + \frac{2.1z}{z+0.4} - \frac{3.6z}{z-0.1}$$

4. نعود الى قوى z السالبة:

$$H(z) = 2.5 + \frac{2.1}{1+0.4z^{-1}} + \frac{-3.6}{1-0.1z^{-1}}$$



الامتحان يشبه ما يُحب.

مسألة خارجية 2 شاملة للتدريب:

ليكن لدينا مرشح IIR موصوف بتابع التحويل $H(z)$ التالي، المطلوب تنفيذه بالطرق التالية:

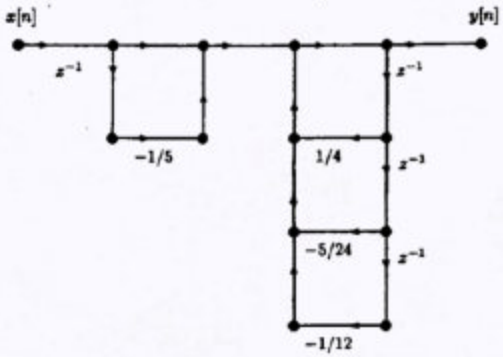
$$H(z)=\frac{1-\frac{1}{5}z^{-1}}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}+\frac{1}{3}z^{-2}\right)\left(1+\frac{1}{4}z^{-1}\right)}$$

- أ. الشكل المباشر الأول (Direct-Form I)
- ب. الشكل المباشر الثاني (Direct-Form II)
- ج. الشكل المتسلسل (Cascade Form)

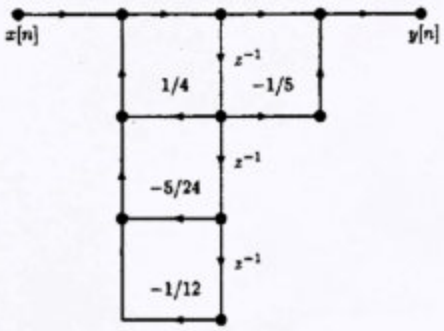
الحل: لصياغة التابع بالشكل العام المباشر، نقوم بنشر أقواس المقام :

$$\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}+\frac{1}{3}z^{-2}\right)\left(1+\frac{1}{4}z^{-1}\right)=1+\frac{1}{4}z^{-1}-\frac{1}{2}z^{-1}-\frac{1}{8}z^{-2}+\frac{1}{3}z^{-2}+\frac{1}{12}z^{-3}$$
$$=1-\frac{1}{4}z^{-1}+\frac{5}{24}z^{-2}+\frac{1}{12}z^{-3}$$
$$H(z)=\frac{1-\frac{1}{5}z^{-1}}{1-\frac{1}{4}z^{-1}+\frac{5}{24}z^{-2}+\frac{1}{12}z^{-3}}$$

(i) Direct Form I



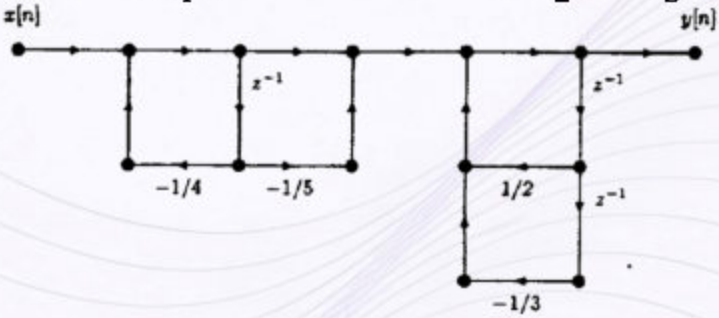
(ii) Direct Form II



(iii) Cascade Form

$$H(z)=H_1(z)\cdot H_2(z)$$

$$H_1(z)=\frac{1-\frac{1}{5}z^{-1}}{1+\frac{1}{4}z^{-1}} \qquad H_2(z)=\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}+\frac{1}{3}z^{-2}}$$



قوانين تصميم IIR العودي

نوع المرشح	القانون العام للمطال	ملاحظات
LPF البسيط	$H(\Omega)=\frac{1-a}{1-ae^{-j\Omega}}$ قطب على المحور الحقيقي الموجب	
LPF المحسن	$H(\Omega)=\frac{1-a}{2}\frac{1+z^{-1}}{1-az^{-1}}$ قطب على المحور الحقيقي الموجب ونقوم بوضع صفر عند التردد الرقمي $\Omega=\pi$ $cos\,\Omega_c=\frac{2a}{1+a^2}$	
HPF البسيط	$H(\Omega)=\frac{1-a}{1+ae^{-j\Omega}}$ قطب على المحور الحقيقي السالب	
HPF المحسن	$H(\Omega)=\frac{1-a}{2}\frac{1-z^{-1}}{1+az^{-1}}$ قطب على المحور الحقيقي السالب ونقوم بوضع صفر عند التردد الرقمي $\Omega=0$ $cos\,\Omega_c=\frac{-2a}{1+a^2}$	
BPF البسيط	$H(z)=\frac{1+a^2}{2}\frac{1+z^{-2}}{1+a^2z^{-2}}$ $H(z)=G\frac{1-z^{-2}}{1-2a\cos\theta\,z^{-1}+a^2z^{-2}}$ $cos\,2\Omega_c=\frac{-2a^2}{1+a^4}$	نستخدم العلاقة الاولى مباشرة عند تصميم مرشح تمرير حزمة مركزه $\frac{\pi}{2}$ أما العلاقة الثانية هي العامة عند أي مركز θ
BSF البسيط	$H(z)=\frac{1-a^2}{2}\cdot\frac{1-z^{-2}}{1+a^2z^{-2}}$ $H(z)=G\frac{1-2\cos\theta\,z^{-1}+z^{-2}}{1-2a\cos\theta\,z^{-1}+a^2z^{-2}}$ $cos\,2\Omega_c=\frac{-2a^2}{1+a^4}$	نستخدم العلاقة الاولى مباشرة عند تصميم مرشح منع حزمة مركزه $\frac{\pi}{2}$ أما العلاقة الثانية هي العامة عند أي مركز θ
منع تردد notch	$H(z)=G\,(1-2\,z^{-1}cos(\theta)+z^{-2})$	θ تردد المنع
معكوس النظام	$H(z)\cdot H_I(z)=1\Rightarrow H_I(z)=\frac{1}{H(z)}$	يكون معكوس النظام سببياً ومستقراً عندما يكون النظام الأصلي $H(z)$ جميع أقطابه وأصفاره داخل الدائرة الواحدية

فصل المرشحات المثالية

هي مرشحات غير سببية وبطول غير منتهٍ ⇐ غير قابلة لتنفيذ عملياً ,لتصبح قابلة للتنفيذ العملي نستخدم النوافذ.

تصميم المرشحات المثالية باستخدام النوافذ Windows

قوانين النوافذ (حفظ لمسائل النوافذ):

- نأخذ نافذة مستطيلة طولها $M = 2N + 1$ حيث N درجة المرشح بهدف الحصول على طول منتهي
- نطبق إزاحة نحو اليسار بمقدار N بهدف جعل المرشح سببي

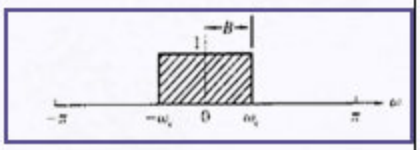
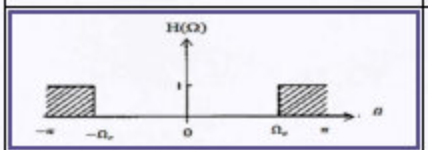
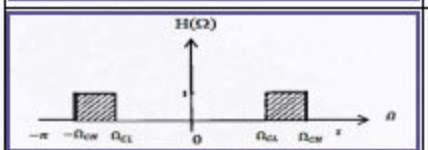
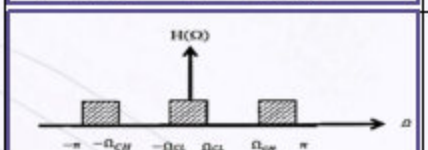
العلاقة العامة للنوافذ الثابتة:

$$W[n] = a + b\cos\left(\frac{2\pi n}{M-1}\right) + c\cos\left(\frac{4\pi n}{M-1}\right)$$

- نوافذ مستطيلة: $a = 1, b = 0, c = 0$
- نوافذ Hamming: $a = 0.54, b = -0.46, c = 0$
- نوافذ Hanning: $a = 0.5, b = -0.5, c = 0$



قوانين تصميم المرشحات المثالية (حفظ لمسائل النوافذ)

نوع المرشح	الاستجابة النبضية	الرسم
LPF مثالي	$h_{LPF}(n) = \begin{cases} \frac{\Omega_c}{\pi} & n = 0 \\ \frac{1}{n\pi}\sin(\Omega_c n) & n \neq 0 \end{cases}$	
HPF مثالي	$h_{HPF}(n) = \begin{cases} \frac{-\Omega_c + \pi}{\pi} & n = 0 \\ \frac{-1}{n\pi}\sin(\Omega_c n) & n \neq 0 \end{cases}$	
BPF مثالي	$h_{BPF} = \begin{cases} \frac{\Omega_{cH} - \Omega_{cL}}{\pi} & n = 0 \\ \frac{1}{n\pi}(\sin(\Omega_{cH} n) - \sin(\Omega_{cL} n)) & n \neq 0 \end{cases}$	
BSF مثالي	$h_{BSF}(n) = \begin{cases} \frac{\pi + \Omega_{cL} - \Omega_{cH}}{\pi} & n = 0 \\ \frac{1}{n\pi}(\sin(\Omega_{cL} n) - \sin(\Omega_{cH} n)) & n \neq 0 \end{cases}$	

المرشحات الأربعة السابقة مرشحات غير سببية لأن لها قيم عندما تكون n سالبة وطولها غير منتهي ⇐ غير قابلة للتحقيق عملياً

الحل نضربها بنافذة مستطيلة ونطبق إزاحة نحو اليسار بنفس درجة المرشح N .

التمرين الأول:

صمم مرشح LPF انطلاقاً من مرشح مثالي باستخدام النوافذ وتردد قطع المرشح

$\Omega_c = 0.1\pi$ **في حالتين:**

1-اعتبار النافذة مستطيلة طولها $M = 5$

2-اعتبار النافذة Hamming طولها $M = 5$

الحل: الاستجابة النبضية لمرشح LPF:

$$h_{LPF}(n) = \begin{cases} \frac{\Omega_c}{\pi} & n = 0 \\ \frac{1}{n\pi} sin(\Omega_c n) & n \neq 0 \end{cases}$$

بما أن طول النافذة $M = 5$ **تكون درجة المرشح** $N = 2$

$$h[0] = \frac{\Omega_C}{\pi} = \frac{0.1\pi}{\pi} = 0.1$$

$$h[1] = \frac{1}{\pi} sin(0.1\pi) = 0.098$$

$$h[2] = \frac{1}{2\pi} sin(0.2\pi) = 0.093$$

الآلة الحاسبة راديان 😐

وبسبب التناظر:

$$h[1] = h[-1]\,, h[2] = h[-2]$$

$$h_{LPF}[n] = \{\ldots, h[-2], h[-1], h[0], h[1], h[2], \ldots..\}$$

$$h_{LPF}[n] = \{\ldots, 0.093\,, 0.098\,, 0.1\,, 0.098\,, 0.093, \ldots.\}$$

بإجراء إزاحة نحو اليسار بمقدار درجة المرشح $N = 2$**:**

$$h_{sh}[n] = \{\ldots, 0.093\,, 0.098\,, 0.1\,, 0.098\,, 0.093, \ldots\}$$

نحصل على مرشح تمرير منخفض سببي ولكنه غير منتهٍ

حالة نافذة مستطيلة $M = 5$**:**

$$w_{rect}[n] = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq 4 \\ 0 & other \end{cases}$$

نضرب النافذة $w_{rect}[n]$ **بالاستجابة المزاحة** $h_{sh}[n]$ **فنحصل على استجابة المرشح** $h[n]$

$$h[n] = h_{sh}[n] w_{rect}[n]$$

$$h[n] = \{0.093, 0.098, 0.1, 0.098, 0.093\}$$

خوارزمية الحل:

1- نكتب قانون الاستجابة النبضية
2- نحسب درجة المرشح من القانون $M = 2N + 1$
3- نوجد العينات التي عددها $L = N + 1$ بالتعويض بالقانون
4- نطبق التناظر $h[n] = h[-n]$
5- نطبق إزاحة نحو اليسار بمقدار درجة المرشح (لنلغي عدم السببية)
6- نكتب قانون النافذة ونوجدها
7- نضرب النافذة بالاستجابة المزاحة (لنلغي الطول اللانهائي)

حالة نافذة Hamming:

$$W[n] = 0.54 - 0.46\ cos\left(\frac{2\pi n}{4}\right)$$

$$W[0] = 0.54 - 0.46\ cos(0) = 0.08$$

$$W[1] = 0.54 - 0.46\ cos\left(\frac{2\pi}{4}\right) = 0.54$$

$$W[2] = 0.54 - 0.46\ cos\left(\frac{4\pi}{4}\right) = 1$$

$$W[3] = 0.54 - 0.46\ cos\left(\frac{6\pi}{4}\right) = 0.54$$

$$W[4] = 0.54 - 0.46\ cos\left(\frac{8\pi}{4}\right) = 0.08$$

$$W_{hamming}[n] = \{0.08, 0.54, 1, 0.54, 0.08\}$$

نضرب النافذة بالاستجابة المزاحة:

$$h[n] = \{0.0074, 0.053, 0.1, 0.053, 0.0074\}$$

التمرين الثاني:

صمم مرشح منع حزمة أقرب للمثالي له المواصفات التالية:

معدل أخذ العينات $F_T = 8000\ simple/sec$ ، $f_H = 2400Hz$ ،$f_L = 2000\ Hz$ ،$M = 5$

1-باستخدام نافذة مستطيلة

2-باستخدام نافذة Hanning

3-باستخدام نافذة Hamming

أولاً: التردد المعطى هو تردد تماثلي ونحن نصمم مرشحات رقمية أي نحتاج حساب التردد الرقمي وهو التردد التماثلي مقسوم على تردد أخذ العينات

$$F_L = \frac{2000}{8000} = \frac{1}{4} \Rightarrow \Omega_{cL} = 2\pi F_L = 0.5\pi$$

$$F_H = \frac{2400}{8000} = 0.3 \Rightarrow \Omega_{cH} = 2\pi F_H = 0.6\pi$$

$$h_{BSF}[n] = \begin{cases} \dfrac{\pi + \Omega_{cL} - \Omega_{cH}}{\pi} & n = 0 \\ \dfrac{1}{n\pi}(sin(\Omega_{cL} n) - sin(\Omega_{cH} n)) & n \neq 0 \end{cases}$$

$$h_{BSF}[0] = \frac{\pi + \Omega_{cL} - \Omega_{cH}}{\pi} = \frac{\pi + 0.5\pi - 0.6\pi}{\pi} = 0.9$$

$$h_{BSF}[1] = h_{BSF}[-1] = \frac{1}{\pi}(sin(0.5\pi) - sin(0.6\pi)) = 0.015$$

$$h_{BSF}[2] = h_{BSF}[-2] = \frac{1}{2\pi}(sin(2 \times 0.5\pi) - sin(2 \times 0.6\pi)) = 0.093$$

$$h_{BSF}[n] = \{\dots, h[-2], h[-1], h[0], h[1], h[2], \dots\}$$

$$h_{BSF}[n] = \{\dots, 0.093, 0.015, 0.9, 0.015, 0.093, \dots\}$$

- بإجراء إزاحة نحو اليسار بمقدار درجة المرشح $N = 2$:

$$h_{sh}[n] = \{\dots, 0.093, 0.015, 0.9, 0.015, 0.093, \dots\}$$

نحصل على مرشح منع حزمة سببي ولكنه غير منتهٍ

- حالة نافذة مستطيلة $M = 5$:

$$w_{rect}[n] = \begin{cases} 1 & 0 \le n \le 4 \\ 0 & other \end{cases}$$

نضرب النافذة $w_{rect}[n]$ بالاستجابة المزاحة $h_{sh}[n]$ فنحصل على استجابة المرشح $h[n]$

$$h[n] = h_{sh}[n] w_{rect}[n]$$

$$h[n] = \{0.093, 0.015, 0.9, 0.015, 0.093\}$$

- حالة نافذة Hanning:

$$W[n] = 0.5 - 0.5 \ cos\left(\frac{2\pi n}{4}\right)$$

$$W[0] = 0.5 - 0.5 \ cos(0) = 0$$

$$W[1] = 0.5 - 0.5 \ cos\left(\frac{2\pi}{4}\right) = 0.5$$

$$W[2] = 0.5 - 0.5 \ cos\left(\frac{4\pi}{4}\right) = 1$$

$$W[3] = 0.5 - 0.5 \ cos\left(\frac{6\pi}{4}\right) = 0.5$$

$$W[4] = 0.5 - 0.5 \ cos\left(\frac{8\pi}{4}\right) = 0$$

$$W_{hanning}[n] = \{0, 0.5, 1, 0.5, 0\}$$

نضرب النافذة بالاستجابة المزاحة:

$$h[n] = \{0, 0.0075, 0.9, 0.0075, 0\}$$

- حالة نافذة Hamming:

$$W[n] = 0.54 - 0.46 \ cos\left(\frac{2\pi n}{4}\right)$$

$$W[0] = 0.54 - 0.46 \ cos(0) = 0.08$$

$$W[1] = 0.54 - 0.46 \ cos\left(\frac{2\pi}{4}\right) = 0.54$$

$$W[2] = 0.54 - 0.46\ cos\left(\frac{4\pi}{4}\right) = 1$$

$$W[3] = 0.54 - 0.46\ cos\left(\frac{6\pi}{4}\right) = 0.54$$

$$W[4] = 0.54 - 0.46\ cos\left(\frac{8\pi}{4}\right) = 0.08$$

$$W_{hamming}[n] = \{0.08, 0.54, 1, 0.54, 0.08\}$$

نضرب النافذة بالاستجابة المزاحة:

$$h[n] = \{0.0074, 0.0081, 0.9, 0.0081, 0.0074\}$$

التمرين الثالث:

صمم مرشحاً أقرب للمثالي يقارب مرشح منع حزمة BSF بالمواصفات التالية $\Omega_{cL} = 0.2\pi$ و: $\Omega_{cH} = 0.6\pi$ باستخدام نافذة Hamming بطول $M = 5$، ثم أوجد تابع تحول هذا المرشح، وعلاقة خرج المرشح في المجال الزمني.

الحل:

عدد نقاط المرشح $M = 5$، وبالتالي درجة المرشح N تحسب من العلاقة:

$$M = 2N + 1 \Rightarrow N = \frac{M-1}{2} = \frac{5-1}{2} = 2$$

المرشح المطلوب هو BSF ، نكتب علاقة الاستجابة المثالية h(n):

1. من أجل $n = 0$:

$$h(0) = \frac{\pi + 0.2\pi - 0.6\pi}{\pi} = \frac{0.6\pi}{\pi} = 0.6$$

2. من أجل $n = 1$:

$$h(1) = \frac{\sin(0.2\pi \times 1) - \sin(0.6\pi \times 1)}{\pi \times 1} = \frac{0.5878 - 0.9510}{\pi} = -0.115$$

وبسبب التناظر فإن $h(-1) = h(1) = -0.115$:

3. من أجل $n = 2$:

$$h(2) = \frac{\sin(0.2\pi \times 2) - \sin(0.6\pi \times 2)}{\pi \times 2} = \frac{\sin(0.4\pi) - \sin(1.2\pi)}{2\pi} = 0.245$$

وبسبب التناظر فإن $h(-2) = h(2) = 0.245$:

فتكون الاستجابة غير السببية المتناظرة حول الصفر هي:

$$h(n) = \{0.245, -0.115, 0.6, -0.115, 0.245\}$$

نقوم بعملية إزاحة زمنية نحو اليسار بمقدار $(N = 2)$ لجعل المرشح سببي:

$$h(n) = \{0.245, -0.115, 0.6, -0.115, 0.245\} \quad \text{for } n = 0, 1, 2, 3, 4$$

من علاقة نافذة هامينغ (Hamming) من أجل $0 \le n \le 4$:

$$w(n) = 0.54 - 0.46\cos\left(\frac{2\pi}{4}n\right)$$

نحسب قيم النافذة عند النقاط الخمس:

$$n = 0 \Rightarrow w(0) = 0.54 - 0.46\cos(0) = 0.08$$

$$n = 1 \Rightarrow w(1) = 0.54 - 0.46\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0.54$$

$$n = 2 \Rightarrow w(2) = 0.54 - 0.46\cos(\pi) = 0.54 - 0.46(-1) = 1$$

$$n = 3 \Rightarrow w(3) = 0.54 - 0.46\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 0.54$$

$$n = 4 \Rightarrow w(4) = 0.54 - 0.46\cos(2\pi) = 0.08$$

نقوم الآن بعملية ضرب قيم الاستجابة النبضية بقيم النافذة المقابلة $h_w(n) = h(n) \cdot w(n)$:

$$h_w(0) = 0.245 \times 0.08 = 0.0196$$

$$h_w(1) = -0.115 \times 0.54 = -0.0621$$

$$h_w(2) = 0.6 \times 1 = 0.6$$

$$h_w(3) = -0.115 \times 0.54 = -0.0621$$

$$h_w(4) = 0.245 \times 0.08 = 0.0196$$

فتنتج لدينا الاستجابة النبضية للمرشح الفعلي:

$$h(n) = \{0.0196, -0.0621, 0.6, -0.0621, 0.0196\}$$

تابع تحول هذا المرشح $H(z)$ عن طريق تطبيق تحويل z :

$$H(z) = 0.0196 - 0.0621z^{-1} + 0.6z^{-2} - 0.0621z^{-3} + 0.0196z^{-4}$$

علاقة الخرج بالدخل في المجال الزمني (معادلة الفروق):

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = 0.0196 - 0.0621z^{-1} + 0.6z^{-2} - 0.0621z^{-3} + 0.0196z^{-4}$$

$$Y(z) = 0.0196X(z) - 0.0621z^{-1}X(z) + 0.6z^{-2}X(z) - 0.0621z^{-3}X(z) + 0.0196z^{-4}X(z)$$

بتطبيق تحويل z العكسي:

$$y[n] = 0.0196x[n] - 0.0621x[n-1] + 0.6x[n-2] - 0.0621x[n-3] + 0.0196x[n-4]$$

فصل المرشحات العملية (مرشح بتروورث) -هام-

خطوات تصميم مرشح Butterworth

الخطوة الاولى: حساب الترددات التماثلية W_p و W_S:

الحالة الاولى: بحال أعطى f_p حافة التمرير f_s حافة الرفض F_T تردد التقطيع

1- نحسب ترددات حافة التمرير والرفض التماثلية:

$$F_p = \frac{f_p}{F_T} \qquad F_s = \frac{f_s}{F_T}$$

2- نحسب التردد الرقمي الزاوي:

$$\Omega_p = 2\pi F_p \qquad \Omega_s = 2\pi F_s$$

3- نحسب التردد التماثلي:

$$W_p = \frac{2}{T}\tan\left(\frac{\Omega_p}{2}\right) \qquad W_s = \frac{2}{T}\tan\left(\frac{\Omega_s}{2}\right)$$

الحالة الثانية: إذا كانت المعطيات مجال زاوية مباشرة $start \le \Omega_p \le \text{end}$ و $start \le \Omega_s \le \text{end}$

1- نأخذ من المجال Ω_p تساوية قيمة نهاية المجال وΩ_s بداية المجال:

$$\Omega_s = start \qquad \Omega_p = end$$

2- نحسب التردد التماثلي:

$$W_p = \frac{2}{T}\tan\left(\frac{\Omega_p}{2}\right) \qquad W_s = \frac{2}{T}\tan\left(\frac{\Omega_s}{2}\right)$$

الخطوة الثانية: حساب درجة المرشح N

$$N = \frac{\log\left(\frac{\delta}{\varepsilon}\right)}{\log\left(\frac{W_s}{W_p}\right)}$$

ونحسب ε من:

$$10\,log\left(\frac{1}{1+\varepsilon^2}\right) = \delta_{p_{dB}}$$

ونحسب δ_s من:

تعرج منطقة الربط $10\log(\delta_s^2) = StopBandattenuation_{dB}$

$$\delta^2 = \frac{1}{\delta_s^2} - 1$$

ثم نعوض في N ونقرب الناتج الى أقرب عدد صحيح.

الخطوة الثالثة: تعيين تردد القطع التماثلي:

$$W_c = \frac{W_s}{\sqrt[2N]{\delta}}$$

الخطوة الرابعة: نحسب أقطاب المرشح

$$S_k = W_c e^{j\left(\frac{\pi}{2}+\frac{(2k+1)\pi}{2N}\right)}$$

عدد الأقطاب هي N قطب , ونختار الأقطاب في النصف الأيسر من الدائرة لضمان الاستقرار.

بحال طلب تشكيل تابع النظام

$$|H(\omega)|^2 = H_a(s)\,H_a(-s) = \frac{1}{1+\left(\frac{s}{\omega_c}\right)^{2N}}$$

بحال طلب كتابة تابع التحويل

$$H_a(s) = \prod_{k=0}^{N-1} \frac{S_k}{s - S_k}$$

تمرين 1:

صمم مرشح تمرير منخفض تمثيلي نوع بتروورث والذي له المواصفات التالية

$fp = 6\,KHz, fs = 10KHz$ وتعرج منطقة التمرير أصغر أو يساوي $-1dB$

وتعرج منطقة الرفض أصغر أو يساوي $-40dB$ ، وتردد التقطيع $24KHz$.

الحل:

أولاً: حساب ترددات حافة التمرير والرفض التماثلية

نفترض:

$$T = 1$$

حساب تردد حافة التمرير:

$$F_p = \frac{f_p}{F_T} = \frac{6k}{24k} = \frac{1}{4} \quad \Rightarrow \quad \Omega_p = 2\pi F_p = \frac{\pi}{2}$$

$$W_p = \frac{2}{T}\tan\left(\frac{\Omega_p}{2}\right) \Rightarrow W_p = 2\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) \quad \Rightarrow W_p = 2\ rad$$

حساب تردد حافة الرفض:

$$F_s = \frac{f_s}{F_T} = \frac{10k}{24k} = \frac{5}{12} \quad \Rightarrow \quad \Omega_s = 2\pi F_s = \frac{10\pi}{12}$$

$$W_s = \frac{2}{T}\tan\left(\frac{\Omega_s}{2}\right) \quad \Rightarrow W_s = 2\tan\left(\frac{10\pi}{24}\right) \Rightarrow W_s = 7.46\ rad$$

ثانياً: حساب درجة المرشح

$$N = \frac{\log\left(\frac{\delta}{\varepsilon}\right)}{\log\left(\frac{W_s}{W_p}\right)}$$

حساب ε عند حافة المرور لدينا:

$$10\,log\left(\frac{1}{1+\varepsilon^2}\right) = \delta_{p_{dB}}$$

$$10\log\left(\frac{1}{1+\varepsilon^2}\right) = -1$$

ومنه:

$$\frac{1}{1+\varepsilon^2} = 10^{-0.1} \Rightarrow 1+\varepsilon^2 = 10^{0.1} \Rightarrow \varepsilon^2 = 0.26 \Rightarrow \varepsilon = 0.5$$

حساب δ:

$$10\log(\delta_s^2) = -40 \Rightarrow \delta_s^2 = 10^{-4} \Rightarrow \delta^2 = \frac{1}{10^{-4}} - 1 = 9999.9 \Rightarrow \delta = 99.9 \approx 100$$

حساب درجة المرشح:

$$N = \frac{\log\left(\frac{100}{0.5}\right)}{\log\left(\frac{7.46}{2}\right)} \Rightarrow N = 4.024 \rightarrow N = 4$$

ثالثاً: حساب تردد القطع:

$$W_c = \frac{W_s}{\delta^{1/N}}$$

$$W_c = \frac{7.46}{100^{1/4}}$$

$$W_c = 2.36\ rad$$

رابعاً: أقطاب المرشح

$$S_k = W_c e^{j\left(\frac{\pi}{2} + \frac{(2k+1)\pi}{2N}\right)}$$

حيث:

$$k = 0, 1, 2, \ldots, 7$$

حساب الأقطاب:

$$S_0 = 2.36\angle\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{8}\right) = 2.36\angle\frac{5\pi}{8}$$

$$S_1 = 2.36\angle\left(\frac{\pi}{2} + \frac{3\pi}{8}\right) = 2.36\angle\frac{7\pi}{8}$$

$$S_2 = 2.36\angle\left(\frac{\pi}{2} + \frac{5\pi}{8}\right) = 2.36\angle\frac{9\pi}{8}$$

$$S_3 = 2.36\angle\left(\frac{\pi}{2} + \frac{7\pi}{8}\right) = 2.36\angle\frac{11\pi}{8}$$

$$S_4 = 2.36\angle\left(\frac{\pi}{2}+\frac{9\pi}{8}\right) = 2.36\angle\frac{13\pi}{8}$$

$$S_5 = 2.36\angle\left(\frac{\pi}{2}+\frac{11\pi}{8}\right) = 2.36\angle\frac{15\pi}{8}$$

$$S_6 = 2.36\angle\left(\frac{\pi}{2}+\frac{13\pi}{8}\right) = 2.36\angle\frac{17\pi}{8}$$

$$S_7 = 2.36\angle\left(\frac{\pi}{2}+\frac{15\pi}{8}\right) = 2.36\angle\frac{19\pi}{8}$$

تتركز الأقطاب في النصف الأيسر من الدائرة وهي S_0, S_1, S_2, S_3 ولا يوجد أصفار.

توضيح:

لمعرفة الأقطاب التي تقع في النصف الأيسر من الدائرة يجب أن تكون الزاوية:

$$\frac{\pi}{2} < \theta_k < \frac{3\pi}{2}$$

يعني بين $90°$ و $270°$ ولتحويل الزاوية من راديان لدرجات نضرب بـ $\frac{180}{\pi}$

♡ ملاحظة:

في الامتحان في حال طلب تصميم مرشح رقمي في تابع النظام نعوض:

$S = \frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$ للحصول على $H(z)$

تمرين2:

صمم مرشح منخفض LPF بترووث بحيث يقارب

$$PassBandripple \leq -1\,dB$$

$$PassBandEdgefreq: fp = 4\,KHz$$

$$StopBandattenuation: \geq -40dB$$

$$StopBandfreq: fs = 6\,KHz$$

-تردد التقطيع $24KHz$

الحل:

أولاً: حساب ترددات حافة التمرير والرفض التماثلية

نفترض:

$$T = 1$$

حساب تردد حافة التمرير:

$$F_p = \frac{f_p}{F_T} = \frac{4k}{24k} = \frac{1}{6} \quad \Rightarrow \quad \Omega_p = 2\pi F_p = \frac{\pi}{3}$$

$$W_p = \frac{2}{T}\tan\left(\frac{\Omega_p}{2}\right) \Rightarrow W_p = 2\tan\left(\frac{\pi}{6}\right) \quad \Rightarrow W_p = 1.15\ rad$$

حساب تردد حافة الرفض:

$$F_s = \frac{f_s}{F_T} = \frac{6k}{24k} = \frac{1}{4} \quad \Rightarrow \quad \Omega_s = 2\pi F_s = \frac{\pi}{2}$$

$$W_s = \frac{2}{T}\tan\left(\frac{\Omega_s}{2}\right) \quad \Rightarrow W_s = 2\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) \Rightarrow W_s = 2\ rad$$

ثانياً: حساب درجة المرشح

$$N = \frac{\log\left(\frac{\delta}{\varepsilon}\right)}{\log\left(\frac{W_s}{W_p}\right)}$$

حساب ε عند حافة المرور لدينا:

$$10\ log\left(\frac{1}{1+\varepsilon^2}\right) = \delta_{p_{dB}}$$

$$10\log\left(\frac{1}{1+\varepsilon^2}\right) = -1$$

ومنه:

$$\frac{1}{1+\varepsilon^2} = 10^{-0.1} \Rightarrow 1+\varepsilon^2 = 10^{0.1} \Rightarrow \varepsilon^2 = 0.26 \Rightarrow \varepsilon = 0.5$$

حساب δ:

$$10\log(\delta_s^2) = -40 \Rightarrow \delta_s^2 = 10^{-4} \Rightarrow \delta^2 = \frac{1}{10^{-4}} - 1 = 9999.9 \Rightarrow \delta = 99.9 \approx 100$$

حساب درجة المرشح:

$$N = \frac{\log\left(\frac{100}{0.5}\right)}{\log\left(\frac{2}{1.15}\right)} \Rightarrow N = 9.6$$

إذاً:

$$N = 10$$

ثالثاً: حساب تردد القطع:

$$W_c = \frac{W_s}{\delta^{1/N}}$$

$$W_c = \frac{2}{100^{1/10}}$$

$$W_c = 1.26rad$$

رابعاً: أقطاب المرشح

$$S_k = W_c e^{j\left(\frac{\pi}{2} + \frac{(2k+1)\pi}{2N}\right)}$$

حيث:

$$k = 0, 1, 2, \dots, 19$$

حساب الأقطاب:

$$S_0 = 1.26\angle\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{20}\right) = 1.26\angle\frac{11\pi}{20}$$

$$S_1 = 1.26\angle\left(\frac{\pi}{2}+\frac{3\pi}{20}\right) = 1.26\angle\frac{13\pi}{20}$$

$$S_2 = 1.26\angle\left(\frac{\pi}{2}+\frac{5\pi}{20}\right) = 1.26\angle\frac{15\pi}{20}$$

$$S_3 = 1.26\angle\left(\frac{\pi}{2}+\frac{7\pi}{20}\right) = 1.26\angle\frac{17\pi}{20}$$

$$S_4 = 1.26\angle\left(\frac{\pi}{2}+\frac{9\pi}{20}\right) = 1.26\angle\frac{19\pi}{20}$$

$$S_5 = 1.26\angle\left(\frac{\pi}{2}+\frac{11\pi}{20}\right) = 1.26\angle\frac{21\pi}{20}$$

$$S_6 = 1.26\angle\left(\frac{\pi}{2}+\frac{13\pi}{20}\right) = 1.26\angle\frac{23\pi}{20}$$

$$S_7 = 1.26\angle\left(\frac{\pi}{2}+\frac{15\pi}{20}\right) = 1.26\angle\frac{25\pi}{20}$$

$$S_8 = 1.26\angle\left(\frac{\pi}{2}+\frac{17\pi}{20}\right) = 1.26\angle\frac{27\pi}{20}$$

$$S_9 = 1.26\angle\left(\frac{\pi}{2}+\frac{19\pi}{20}\right) = 1.26\angle\frac{29\pi}{20}$$

تتركز الأقطاب في النصف الأيسر من الدائرة وهي $S_0, S_1, S_2, S_3, \ldots\ldots, S_9$ ولا يوجد أصفار.

مسألة دورة:

صمم مرشح منخفض LPF بترووث بحيث يقارب

$0 \le \Omega \le 0.2\pi$ من أجل $PassBandripple \le -0.5\ dB$

$0.8 \le \Omega \le \pi$ من اجل $StopBandattenuation: \ge -40dB$

واحسب تردد القطع

أولاً: حساب الترددات

$$\Omega p = 0.2\pi \rightarrow wp = \frac{2}{T}tan(\frac{\Omega p}{2}) = 2tan0.1\pi \rightarrow wp = 0.65$$

$$\Omega s = 0.8\pi \rightarrow ws = \frac{2}{T}tan(\frac{\Omega s}{2}) = 2tan0.4\pi \rightarrow ws = 6.15$$

ثانياً: حساب درجة المرشح

$$N = \frac{\log\left(\frac{\delta}{\varepsilon}\right)}{\log\left(\frac{W_s}{W_p}\right)}$$

حساب ε عند حافة المرور لدينا:

$$10\,log\left(\frac{1}{1+\varepsilon^2}\right)=\delta_{p_{dB}}$$
$$10\log\left(\frac{1}{1+\varepsilon^2}\right)=-0.5$$

ومنها:

$$\frac{1}{1+\varepsilon^2}=10^{-0.05}\Rightarrow 1+\varepsilon^2=10^{0.05}\Rightarrow \varepsilon=0.35$$

حساب δ:

$$10\log(\delta_s^2)=-40\Rightarrow \delta_s^2=10^{-4}\Rightarrow \delta^2=\frac{1}{10^{-4}}-1=9999.9\Rightarrow \delta=99.9\approx 100$$

حساب درجة المرشح:

$$N=\frac{\log\left(\frac{100}{0.35}\right)}{\log\left(\frac{6.15}{0.65}\right)}\Rightarrow N=2.51$$

إذاً:

$$N=3$$

ثالثاً: حساب تردد القطع:

$$W_c=\frac{W_s}{\delta^{1/N}}$$
$$W_c=\frac{6.15}{100^{1/3}}$$
$$W_c=1.33\,rad/s$$

رابعاً: أقطاب المرشح

$$S_k=W_c e^{j\left(\frac{\pi}{2}+\frac{(2k+1)\pi}{2N}\right)}$$

بما أن N=3 ، عدد الأقطاب الكلي هو 2N = 6 أقطاب، وتحسب زواياها من القانون:

$$k=0,1,2,\dots,5$$
$$S_0=1.33\angle\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{6}\right)=1.33\angle\frac{2\pi}{3}$$
$$S_1=1.33\angle\left(\frac{\pi}{2}+\frac{3\pi}{6}\right)=1.33\angle\pi$$
$$S_2=1.33\angle\left(\frac{\pi}{2}+\frac{5\pi}{6}\right)=1.33\angle\frac{4\pi}{3}$$
$$S_3=1.33\angle\left(\frac{\pi}{2}+\frac{7\pi}{6}\right)=1.33\angle\frac{5\pi}{3}$$
$$S_4=1.33\angle\left(\frac{\pi}{2}+\frac{9\pi}{6}\right)=1.33\angle 2\pi$$
$$S_5=1.33\angle\left(\frac{\pi}{2}+\frac{11\pi}{6}\right)=1.33\angle\frac{7\pi}{3}$$

تتركز الأقطاب المستقرة في النصف الأيسر من من الدائرة وهي الأقطاب: S_0, S_1, S_2 ولا يوجد أصفار لأن البسط يساوي الواحد في مرشح بتروورث.

مسألة 3) استنتج درجة المرشح من النوع بتروورث بالمواصفات التالية:

Pass Band ripple ≤ -1 dB

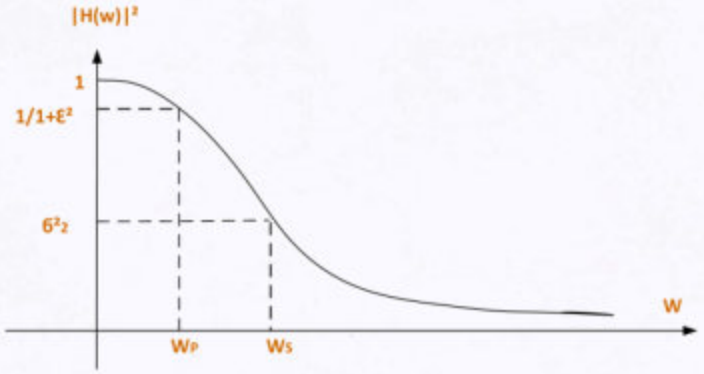
Pass Band Edge freq: $F_p = \frac{1}{6}$ KHz

Stop Band attenuation: ≥ -40 dB

Stop Band freq: $F_s = \frac{1}{4}$ KHz

ارسم منحني الاستجابة واحسب تردد القطع، وحدد أقطاب المرشح باعتبار $T = 1$

الحل: منحني الاستجابة:



نحسب الترددات الزاوية الرقمية ثم التماثلية المقابلة لها:

$$F_p = \frac{1}{6} \Rightarrow \Omega_p = 2\pi F_p = \frac{\pi}{3} \text{ rad/s} \Rightarrow w_p = \frac{2}{T}\tan\left(\frac{\Omega_p}{2}\right) = 2\tan\left(\frac{\pi}{6}\right) = 1.15 \text{ rad/s}$$

$$F_s = \frac{1}{4} \Rightarrow \Omega_s = 2\pi F_s = \frac{\pi}{2} \text{ rad/s} \Rightarrow w_s = \frac{2}{T}\tan\left(\frac{\Omega_s}{2}\right) = 2\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2 \text{ rad/s}$$

من المعطى الأول (تموج حزمة التمرير):

$$10\log\left(\frac{1}{1+\epsilon^2}\right) = -1 \Rightarrow \log(1+\epsilon^2) = 0.1 \Rightarrow 1+\epsilon^2 = 10^{0.1} = 1.258$$

$$\epsilon^2 = 0.258 \Rightarrow \epsilon = \sqrt{0.258} \Rightarrow \epsilon = 0.5$$

من المعطى الثاني (وهو مخامدة حزمة الرفض بالاعتماد على منحني الاستجابة):

$$10\log(\delta_s^2) = -40 \text{ dB} \Rightarrow \delta_s^2 = 10^{-4}$$

$$\delta^2 = \frac{1}{\delta_s^2} - 1 = 10^4 - 1 = 9999 \Rightarrow \delta = \sqrt{9999} \approx 100$$

نحسب درجة المرشح N:

$$N = \frac{\log\left(\frac{\delta}{\epsilon}\right)}{\log\left(\frac{w_s}{w_p}\right)} = \frac{\log\left(\frac{100}{0.5}\right)}{\log\left(\frac{2}{1.15}\right)} = \frac{\log(200)}{\log(1.739)} = \frac{2.301}{0.2403} = 9.57 \Rightarrow N = 10$$

نحسب تردد القطع w_c:

$$w_c = \frac{w_s}{\delta^{1/N}} = \frac{2}{(100)^{1/10}} = \frac{2}{1.584} \Rightarrow w_c = 1.26 \text{ rad/s}$$

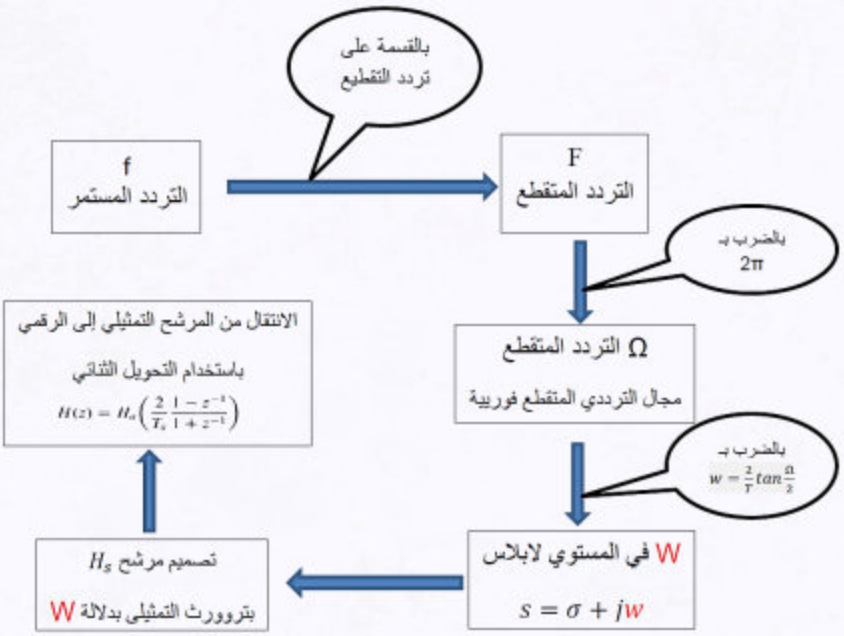
تحدد أقطاب المرشح في مستوي s بالعلاقة:

$$s_k = w_c e^{j\left(\frac{\pi}{2} + \frac{(2k+1)\pi}{2N}\right)} \quad \text{for } k = 0, 1, 2, \ldots, 2N-1$$

بالتعويض من أجل $N = 10$:

- من أجل $k = 0 \Rightarrow s_0 = 1.26\angle 99°$
- من أجل $k = 1 \Rightarrow s_1 = w_c\angle \ldots$
- من أجل $k = 2 \Rightarrow s_2 = w_c\angle \ldots$

وتكون الأقطاب المستقرة للنظام المختار هي الأقطاب المتواجدة على يسار الدائرة) ولا يوجد أصفار لأن البسط يساوي واحداً في مرشح بتروورث.



يغـالبني القلـق،

وتغلبـه رحمتك.

مثال للتحويل من مستوي باسكال s إلى مستوي z (التحويل الثنائي الخطي):

ليكن لدينا تابع التحويل التماثلي التالي والمطلوب تحويله الى المستوي z:

$$H(s) = \frac{1}{s - 0.3}$$

باستخدام التحويل ثنائي الخطية، نعوض كل s بـ $\frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1}$:

$$H(z) = \frac{1}{\frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1} - 0.3} = \frac{T(z+1)}{2(z-1) - 0.3(z+1)T} = \frac{T(z+1)}{2z - 2 - 0.3zT - 0.3T}$$

$$H(z) = \frac{T(z+1)}{(2 - 0.3T)z - (2 + 0.3T)}$$

$$H(z) = \frac{T(z+1)}{0.7z - 1.3}$$

اسئلة نظري إضافية:

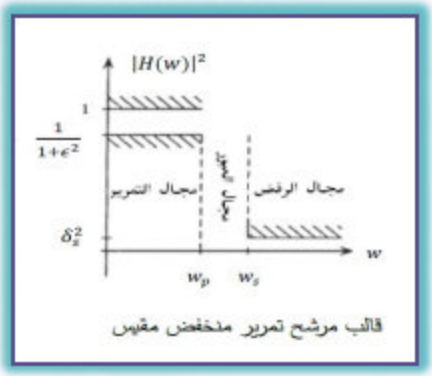
قالب مرشح تماثلي منخفض التمرير LPF :

مواصفات المرشحات LPF التماثلية

1-حزمة التمرير(Pass Band):

تنتهي بتردد الحافة W_p ويحقق المرشح:

$$1 - \delta_p < |H(W)| \leq 1$$



قالب مرشح تمرير منخفض مقيس

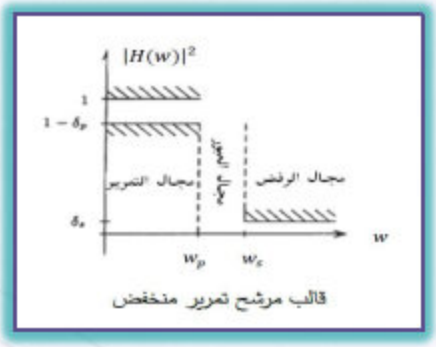
2-حزمة العبور(Transition Band) :

تقع بين تردد حافة التمرير وتردد حافة الرفض.

3-حزمة الرفض (Stop Band)

تبدأ عند تردد الحافة W_s ويحقق المرشح:

$$|H(W)| \leq \delta_s$$



قالب مرشح تمرير منخفض

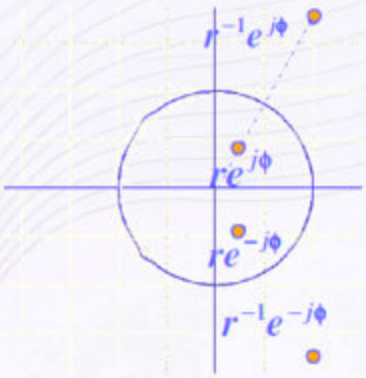
مواقع الأصفار التلقائية (هام سؤال استنتاجي)

إذا كان للمرشح صفر عقدي عند الموقع $z_k = re^{j\phi}$ (حيث r هو نصف القطر و ϕ هي الزاوية)، فإن شروط التناظر وحقيقية المعاملات تفرض وجود أصفار تلقائية إضافية (بيجو هدية 😁).

القاعدة: أي صفر يفرض وجود أصفار تمثل مرافقه العقدي و مبادله (مقلوب r).

الحالة الاولى: صفر عقدي وموجود داخل الدائرة الواحدية

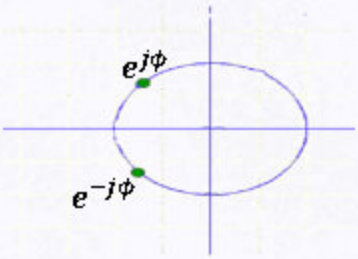
صفر عقدي أي ليس على المحور الأفقي (زاويته ليست 0 أو π) وموجود داخل الدائرة الواحدية.



يفرض التناظر وجود 4 أصفار معاً (النقاط الحمراء) وهي:

- الصفر الأصلي $re^{j\phi}$
- مرافقه العقدي (انعكاس حول المحور الأفقي) $re^{-j\phi}$
- مبادله (خارج الدائرة كون r أصغر من 1 فمقلوبها أكبر من 1) $r^{-1}e^{-j\phi}$
- مرافق مبادله $r^{-1}e^{j\phi}$

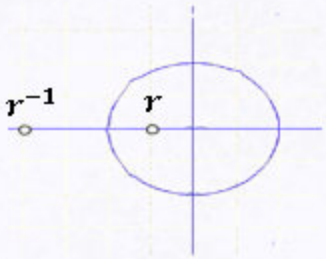
الحالة الثانية: الأصفار على محيط الدائرة الواحدية



بما أن نصف القطر r=1 فالمقلوب نفسه الصفر الأصلي , لذلك ينتج صفرين فقط:

- الصفر الأصلي $e^{j\phi}$
- مرافقه العقدي (انعكاس حول المحور الأفقي) $e^{-j\phi}$

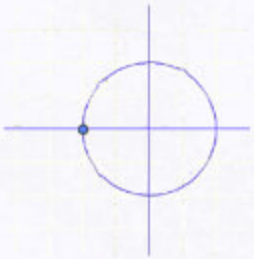
الحالة الثالثة: الأصفار على المحور الحقيقي



بما أنها على المحور الحقيقي فمرافقه العقدي هو نفسه , لذلك ينتج صفرين فقط:

- الصفر الأصلي r
- مبادله r^{-1}

الحالة الرابعة: الأصفار على المحور الحقيقي و على محيط الدائرة الواحدية $z = 1\ or\ -1$



بما أنه على المحور الحقيقي فمرافقه العقدي هو نفسه
وبما أن نصف القطر r=1 فالمقلوب نفسه الصفر الأصلي لذلك لا يوجد الا الصفر الأصلي بهذه الحالة.

انتهى بفضل الله ♥ **- كتابة: غياث عثمان**

لا تنسونا من صالح دعائكم ♥